

Introduction

La gestion des connaissances ou Knowledge Management (KM) est une activité relativement récente bien que le problème existe depuis que l'homme crée des connaissances à transmettre, soit depuis au moins 60 000 ans.



Le KM
expliqué au
restau

C'est par ce transfert du savoir de génération en génération que le feu est arrivé à notre époque et par l'incessante activité du cerveau que nous en sommes à notre civilisation moderne.



Gérer les
connaissances
?

Dans cette course incessante aux progrès, la Gestion des Connaissances joue un double rôle :

- Aider à optimiser les activités en faisant travailler les savoir-faire.
- Optimiser le transfert des connaissances et, en particulier, des savoir-faire, de la formalisation à son acquisition, en utilisant de nouvelles techniques et méthodes.

D'où vient que cette activité soit "nouvelle" ?

Les progrès de l'informatique transforment l'ordinateur en support de connaissance, en processeur de raisonnement et en outil de communication entre les hommes. D'un côté, il est de plus en plus facile de stocker de la connaissance et de la retrouver (documents, image...), de l'autre, il devient de plus en plus facile de lui faire faire des calculs et des résolutions de problèmes complexes. Les échanges d'idées, de savoir et d'informations se font maintenant à la vitesse de la lumière et parcourent notre terre sans frontière. Ainsi l'ordinateur devient l'allié de l'homme en parant à ses faiblesses et en facilitant une nouvelle forme de communication.

La recherche informatique, à vouloir reproduire le fonctionnement du cerveau, est une des parties visibles des recherches sur le cerveau par les sciences cognitives. Elles regroupent plusieurs disciplines, de la neurologie à l'intelligence artificielle en passant par la pédagogie et la psychologie. Petit à petit, le cerveau dévoile son étonnante capacité à mémoriser de l'information, à résoudre des problèmes et à concevoir. Les découvertes dans ce domaine apportent des outils pour résoudre le problème crucial de l'extraction et de la formalisation des connaissances.

La gestion des connaissances est née de cette conjonction du besoin et de la technologie, pour des entreprises sous la pression d'un monde de plus en plus complexe, concurrentiel et changeant. L'entreprise doit être plus performante, plus économique et plus stable. L'un des leviers de son optimisation est le savoir-faire. Dans la guerre aux marchés, celui-ci devient une arme absolue pour se départager des autres. Son importance grandissante le transforme aussi en point faible quand il s'évapore dans l'oubli pour les activités de projets ou quand il part avec son détenteur, ce qui est de plus en plus fréquent à notre époque. D'un côté, il faut le faire progresser, de l'autre, ne pas le perdre. Ainsi un cycle évolution-

capitalisation transforme l'entreprise en fabricant de connaissance et celle-ci devient une ressource immatérielle qui peut augmenter la valeur de l'entreprise en cas de rachat.

La fabrication de connaissances est liée à la faculté du cerveau de s'adapter et de concevoir. Mais tous les acteurs d'une entreprise ne sont pas égaux devant cette capacité à inventer. Ainsi, dans un même métier, les savoir-faire sont différents d'une personne à l'autre. Le partage des connaissances cherche à faciliter le transfert de savoir du "fabricant" aux "pratiquants". Une nouvelle dimension est née, une dimension collective où chaque personne apporte sa contribution à l'intelligence de l'entreprise.

Le processus de fabrication et de partage des connaissances se construisent pour le bien de l'entreprise. Forte de cette capacité à s'adapter, l'entreprise va essayer de favoriser l'innovation pour devancer ses concurrents.

La connaissance devient donc un challenge et une valeur de l'entreprise. Les cotations en bourse s'enflamment à apprécier cette capacité intellectuelle d'une entreprise au delà de ses biens matériels. Après l'abêtissement du Taylorisme qui découpait les tâches pour faciliter la production, l'homme reprend sa place dans la hiérarchie de l'intelligence.

La Connaissance

Qu'est-ce que la connaissance ? Le savoir-faire est un sous-ensemble des connaissances d'une personne qui lui permet d'effectuer une action avec efficacité. Les mots connaissances, compétences, information sont souvent utilisés pour des discours marketing afin de faire passer des prestations d'informations pour des prestations de connaissance. Il convient donc d'éclaircir ces concepts, car "avoir une information, ne veut pas dire la comprendre".

Définitions

Il est intéressant de revoir les définitions telles qu'elles figurent dans nos dictionnaires. Parfois, plusieurs sens sont donnés à un mot. Seuls les sens propres à la gestion des connaissances sont retenus.

Connaissance : n.f. (de connaître). I.1 Faculté de connaître, de se représenter; manière de comprendre, de percevoir. [...] Ce que l'on a acquis par l'étude ou la pratique... (Le Petit Larousse)

Savoir-faire : N. m. inv. Habileté à mettre en œuvre son expérience et ses connaissances ; Synonymes : compétence, adresse. (Dictionnaire Hachette multimédia).

Compétence : n.f. (Lat. *competentia*, juste rapport). Capacité reconnue en telle ou telle matière, et qui donne le droit d'en juger. (Le Petit Larousse)

Savoir : n. m. Ensemble des connaissances acquises par l'étude. (Le Petit Larousse)

Connaissance, information et donnée

Après les définitions des mots, il est indispensable de différencier les concepts de connaissance et information, sans oublier, la donnée. La connaissance (qui traite l'information) est plus vaste que l'information (qui transite). La connaissance formalisée est de l'information.

INFORMATION

L'information est une donnée avec une valeur particulière et une ou plusieurs significations, et parfois différentes selon les personnes et/ou le contexte (il pleut, il fait mauvais...).

« L'information est un signifié transporté par une donnée. Ce signifié est dépendant des procédures de décodage des données (c'est-à-dire d'extraction de l'information) et de l'univers cognitif des agents qui mettent en œuvre ces procédures » (« Vers une informatique cognitive dans les organisations », 1996, Prince).

DONNEE

La donnée est une valeur dans un champ. Elle peut être sous une forme cognitive, informatique ou dans des documents sous forme de texte (temps = " Pluie " ou Pluie = " Oui " ...). Une donnée peut exprimer une mesure, un coût, une désignation, un état, etc..

« Nous appellerons donnée tout signifiant susceptible d'être capté, enregistré, transmit ou modifié par un agent cognitif de traitement de l'information, naturel ou artificiel (l'ensemble de ces fonctions n'est pas obligatoire pour tout agent) » (« Vers une informatique cognitive dans les organisations », 1996, Prince).

CONNAISSANCE

La connaissance permet de traiter, comprendre des données ou des informations. Elle donne un sens à la donnée, qui devient alors une information, raisonne et agit ou fait agir en fonction. (Tiens ! Il pleut, donc il fait mauvais, je vais prendre mon parapluie).

« La connaissance est le mode d'emploi permettant de transformer les données en informations. C'est donc ce qui est associé au passage entre le signifiant et le signifié » (« Vers une informatique cognitive dans les organisations », 1996, Prince).

SAVOIR-FAIRE

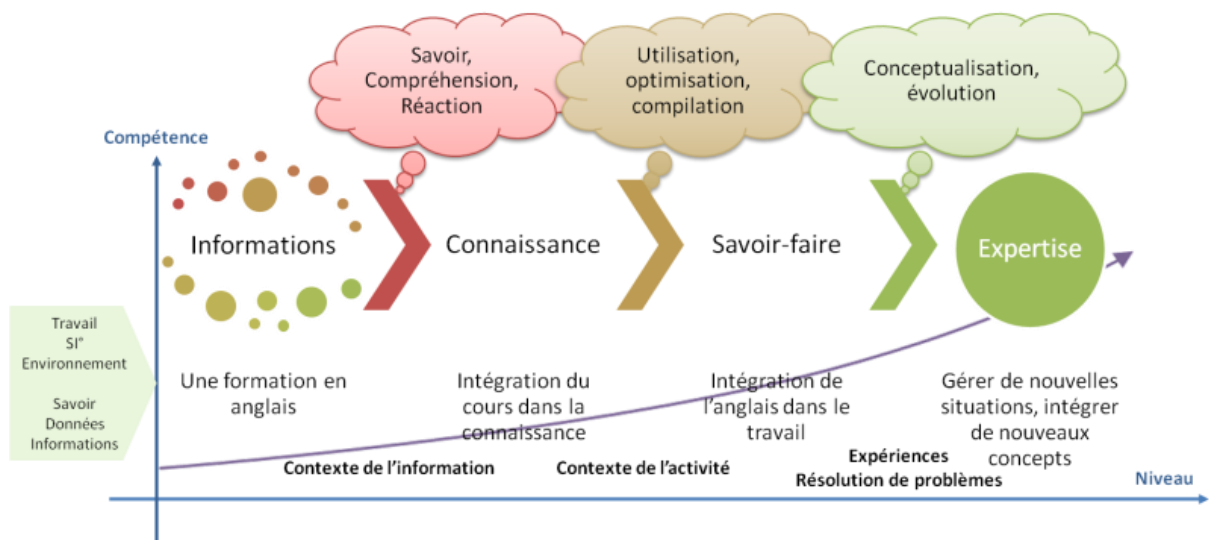
Le savoir-faire est un sous-ensemble des connaissances d'une personne, utilisé pour réaliser une action. Il est souvent une compilation de savoir, optimisé pour gagner en performance (qualité, temps, quantité).

SAVOIR-ETRE

« La faculté à se comporter qui permet de mettre en œuvre le savoir-faire et le savoir théorique » (Def. De J-M. Bruneau et J-F. Pujos dans « Le Management des Connaissances dans l'entreprise » Les Éditions d'organisation, Paris 1992)

De l'information au savoir-faire

La connaissance formalisée devient de l'information. L'ensemble de données, messages, savoirs, images, transitent par des médias pour aller d'individus à individus. Une information qu'elle soit un savoir (une recette de cuisine, une meilleure pratique) ou un état (le temps aujourd'hui, le nombre de clients,...), doit être utilisée par la personne et donc par son cerveau pour devenir une information utile. Le savoir-faire se construit au fil du temps par le travail incessant du cerveau qui conceptualise, regroupe, optimise, simplifie... Ainsi, dans le contexte d'un métier, une information « utile » va être traitée et intégrée dans le savoir à travers le raisonnement et les concepts comme le montre le schéma suivant.



De l'information au Savoir-faire

Les définitions « simplistes » de cette figure ont permis d'expliquer simplement les concepts de la connaissance et de l'information. Ainsi, ce qui est véhiculé par la parole, les données, l'écrit, est de l'information, ce qui permet d'écouter, lire, analyser, comprendre, exploiter est la connaissance, et elle n'est que dans le cerveau. On peut cependant se poser la question de la « connaissance » matérialisée par des programmes et des données et qui traitent de l'information plus ou moins codifiée dans les ordinateurs. Cette connaissance plus rigide n'évolue pas encore toute seule, il faut souvent la reprogrammer. On peut accepter le terme de « système de connaissance » à des solutions informatiques qui se rapprochent du

fonctionnement humain. Tout le reste n'est que traitement de l'information, L'Information est de la connaissance mise en forme :

« L'étymologie d'information, objet à la base de communication de toute connaissance, est « in-forma » : donner une forme. La matière première à mettre en forme est le savoir ou la connaissance. La forme la plus commune dans laquelle la connaissance prend vie est le langage » (« Vers une informatique cognitive dans les organisations », 1996, Prince).

L'information prend des formes multiples par son contenu. Quand une connaissance est formalisée elle devient information ; Cette information n'a pas la même « teneur » si elle provient du journal télévisé ou d'un client. Le cerveau compile toutes les informations, sous toutes ses formes, et les associe entre-elles. Il n'est donc pas rare lorsqu'on modélise la connaissance d'avoir à la fois de la connaissance pratique (« comment je fais ») et de l'information (sur un client, les cas particuliers, etc.). Le modélisateur se retrouve confronter au problème de la généralisation, faire du cas particulier une règle générale, ou laisser la connaissance dans sa description initiale avec ses cas particuliers. Information et connaissance sont donc étroitement liées. Dans le flux d'informations qui arrive aux postes de travail, on peut catégoriser l'information en trois groupes :

- L'information qui impacte la connaissance, un savoir-faire, une méthode, une présentation, un livre de connaissance...
- L'information de production utilisée pour la réalisation de l'activité, un document, un plan type, une donnée, une lettre de mission, des règles métiers...
- L'information « informative », benchmark, concurrence, nouvelles...

Pour gérer la connaissance, il est donc utile de bien dissocier les deux concepts « information » (donnée, connaissance, mise en forme) et « connaissance » (qui traite l'information, réagit et évolue). Ceci est le premier principe de la gestion des connaissances, elle doit répondre à ces deux questions : que faut-il savoir ? Qui doit savoir quoi ? La formalisation des connaissances s'inscrit dans cette problématique : « quelle connaissance est à sauvegarder ? », « à qui dois-je transmettre la connaissance d'un expert et sous quelle forme ? ». La connaissance est à la fois une « chose » à sauvegarder et à enrichir.

Dans l'entreprise, le problème est plus global, connaissance et information sont mélangées. Par exemple, les projets d'intranet visent à mettre à disposition toute l'information utile au poste de travail, y compris le savoir-faire.

Le savoir-faire, lui est souvent méconnu et certaines entreprises pensent sauvegarder les savoir-faire quand elle formalise les méthodes, les plans, les données. Ce n'est pas en sauvegardant le plan d'une maison que l'on sauvegarde le savoir-faire d'un architecte, seul le résultat de son savoir-faire est sauvegardé ; son savoir-faire est sa capacité à concevoir une maison et à en faire un plan.

La gestion des connaissances présentée ici est basée sur la formalisation des savoir-faire, la description du « comment l'expert fait ». Cette approche peut paraître réductrice par rapport aux écrits sur le management des connaissances (veille économique, gestion documentaire...). Dans l'entreprise la frontière entre connaissance et information n'est pas

autant marquée et la Gestion des Connaissances traite souvent les deux sujets avec l'objectif d'organiser le flux d'informations (donnée, savoir, information) aux postes de travail.

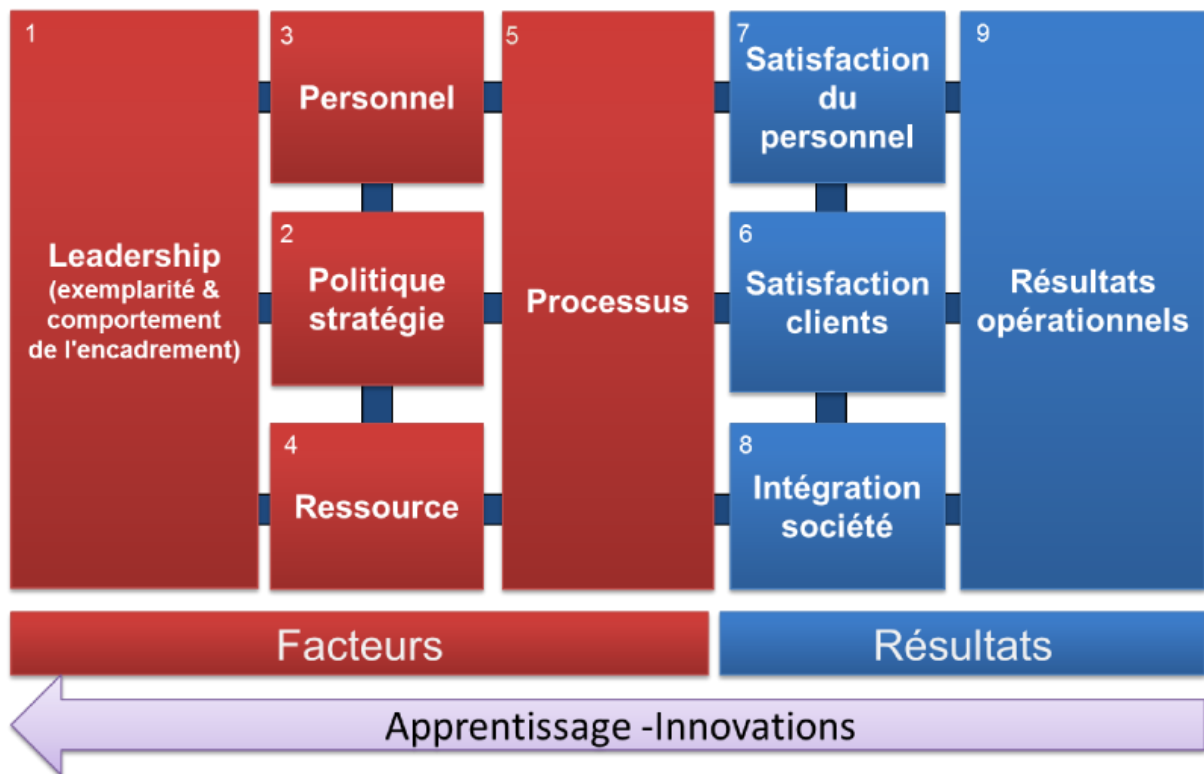
La gestion des connaissances

La gestion des connaissances est souvent présentée et justifiée par la valeur du capital intellectuel, le contexte de la mondialisation, la complexité croissante du monde et la nécessité d'avoir des organisations « intelligentes ». Je préfère aborder la gestion des connaissances à la source, à la connaissance, objet immatériel qui pose des problèmes aux organisations. A l'origine, la gestion des connaissances visait à sauvegarder et développer les savoir-faire ou toute forme de connaissance. Elle repose sur des principes et assure certaines fonctions dans l'organisation.

La problématique

LE SAVOIR-FAIRE DE L'ORGANISATION

On parle du savoir-faire d'une entreprise aussi bien que du savoir-faire d'une personne comme une qualité valorisante et différenciatrice des autres (concurrents ou employés). Le savoir-faire est la capacité à faire de l'entreprise et elle n'est pas égale à la somme des savoir-faire des personnes qui la composent. Le savoir-faire est complexe et repose aussi sur les liens entre les acteurs de l'organisation. Les démarches de management par la qualité tentent par leurs évaluations, de faire prendre conscience de la complexité de l'entreprise par l'identification des liens d'influence qui affectent ou développent les performances. L'approche globale de l'entreprise est une réponse à la complexité croissante du monde de l'entreprise. L'illustration suivante tirée d'un document de la fondation EFQM (www.efqm.org) présente le modèle d'excellence. Il s'intéresse aux résultats mais aussi aux moyens d'obtenir ses résultats. Le savoir-faire se trouve disséminé dans le leadership (savoir-faire du management), « People » (les personnes), les processus et les ressources (valorisation du capital intellectuel) et la boucle d'apprentissage et d'innovation.



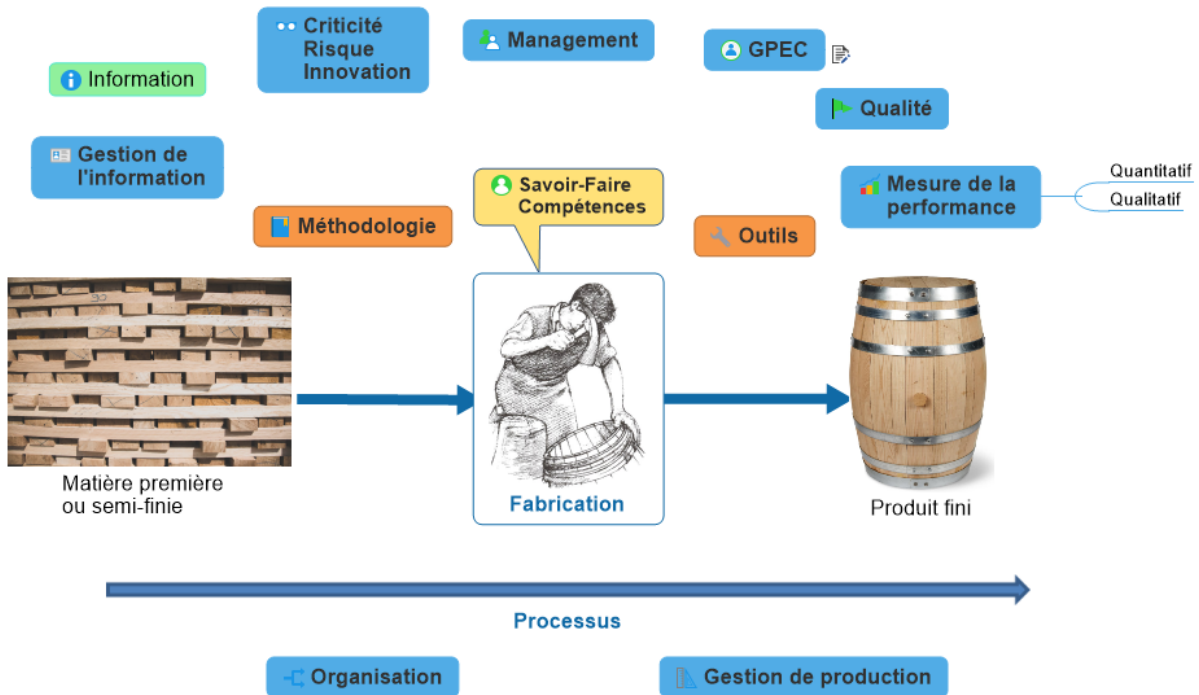
Le modèle EFQM

UNE PERSONNE, UN SAVOIR-FAIRE

Le savoir-faire qui nous intéresse est celui des acteurs de l'organisation. Il est indissociable de l'individu qui le possède. Les organisations tentent depuis quelques années de faire considérer les compétences comme une ressource externe aux individus (l'interchangeabilité de la compétence), en rationalisant celles-ci par des caractéristiques mesurables et maîtrisables. Mais certains individus développent une compétence particulière, une efficacité et une connaissance optimisée, qui en font des personnes difficilement interchangeables.

L'INDIVIDU EST UN MAILLON DU PROCESSUS

Cela semble trivial de faire cette observation : l'individu est un des rouages du processus. S'il est malade, le processus est affectée, s'il travaille mal, le processus est moins efficace, si la personne améliore ses performances, le processus est plus performant.



Optimiser le processus

SAVOIR-FAIRE VOLATILE

L'importance du savoir-faire se mesure souvent lors d'un départ de son détenteur pour des vacances ou, plus définitivement, après une démission ou un départ à la retraite. L'activité peut être plus ou moins affectée par cette « fuite » de savoir-faire. Ce dernier prend du temps à se « re-fabriquer » : il est le fruit d'expériences, de cas rencontrés, de démarches empiriques, d'optimisation de gestes et de manière de faire... L'histoire des entreprises est riche en exemples.

SAVOIR-FAIRE HETEROGENE

Dans d'autres cas, par exemple dans des activités de vente assurée par plusieurs employés, les performances individuelles sont différentes d'une personne à l'autre. Ces différences peuvent s'expliquer par le contexte (une région difficile,...) mais aussi par une différence de savoir-faire (on parle aussi de compétence). Si le partage des savoir-faire des meilleurs vendeurs ne transforme pas tous les autres en très bons vendeurs, il fait progresser les performances collectives. Dans la course à l'optimisation, le savoir-faire est un des derniers leviers de progrès traité : on a mécanisé, organisé, automatisé, robotisé, géré la ressource humaine, les compétences, et maintenant le savoir-faire et plus largement, la connaissance.

OPTIMISER LE PROCESSUS AVEC LE SAVOIR-FAIRE

Le développement naturel du savoir-faire

L'entreprise a donc besoin de connaissances pour fonctionner. Chaque processus doit en partie sa performance à la qualité de ses acteurs. La caractéristique de l'homme est de développer un savoir-faire, c'est à dire d'optimiser la pratique de son métier. Il améliore ses raisonnements, compile et trie les informations, optimise ses gestes.

Travailler les savoir-faire

Une équipe de football s'entraîne techniquement et physiquement. Le savoir-faire se développe au cours des matchs autant individuellement que collectivement (connaissance des équipes, des tactiques, résistance au stress, entente des joueurs entre eux...).

L'entraînement permet d'analyser les points faibles et de les travailler. L'entreprise se consacre rarement à ses métiers, à sa technique. Le management se fait souvent par les résultats. L'exemple de l'équipe de sport est à reprendre pour l'entreprise avec un changement d'état d'esprit vers une dynamique de progrès individuelle et collective.

Améliorer les savoir-faire augmente les performances

L'idée est donc d'une part de sauvegarder et exploiter au mieux les savoir-faire de l'entreprise, donc d'identifier les personnes à fort savoir-faire, capitaliser et partager leur connaissance, et d'autre part, d'essayer de faciliter le développement « naturel » du savoir-faire. L'impact se mesure dans les performances et dans les évaluations qualité de l'activité.

LA GESTION STRATEGIQUE DU SAVOIR

Le savoir-faire est un sous-ensemble particulier de la connaissance. Il est critique pour certaines activités par sa caractéristique « volatile », mais il reste un sous-ensemble. Il n'y a qu'un pas aux passionnés du « knowledge management » pour s'intéresser au reste de l'ensemble, la connaissance. Le mot connaissance est alors utilisé dans tous ses sens possibles, allant jusqu'à faire passer de l'information pour de la connaissance et un logiciel de messagerie pour un outil de gestion des connaissances. Nous avons vu dans le chapitre « La connaissance » que celle-ci est une « chose » bien précise. Nous restons ici centrés sur les individus et leurs connaissances. Pour l'entreprise, la question se pose de savoir quelles connaissances doivent être apportées à ses employés ? Que nous faudra-t-il savoir demain ? Comment acquérir ces connaissances ? Ces questions se posent à court terme (maintenant) et à moyen terme (demain). L'entreprise prend conscience qu'elle doit savoir et, alors qu'autrefois on apprenait un métier pour la vie, aujourd'hui, les technologies, les pratiques, les outils, les modes... changent de plus en plus vite. Si l'entreprise doit s'adapter et apprendre (réaction), elle doit aussi prévenir et se préparer aux changements de demain (pro-action) et chercher à se différencier (innovation). Au quotidien, l'entreprise organise le flux de connaissance vers ses employés (formation continue, information, échanges...). Stratégiquement, elle se projette plus ou moins loin dans le futur, s' imagine, se définit et prépare les changements pour atteindre ses objectifs. Pour les atteindre, elle revoit parfois son organisation, et lorsqu'elle y pense (malheureusement encore rarement), les connaissances qu'elle devra développer ou acquérir. Malheureusement encore rarement ! Combien de rachats d'entreprise, de réorganisations ont fait fi des connaissances et des savoir-faire ? Les financiers et les organisateurs, déshumanisés par la lourde tâche de « dégraisser » l'organisation, oublient trop souvent l'aspect connaissance au profit des leviers

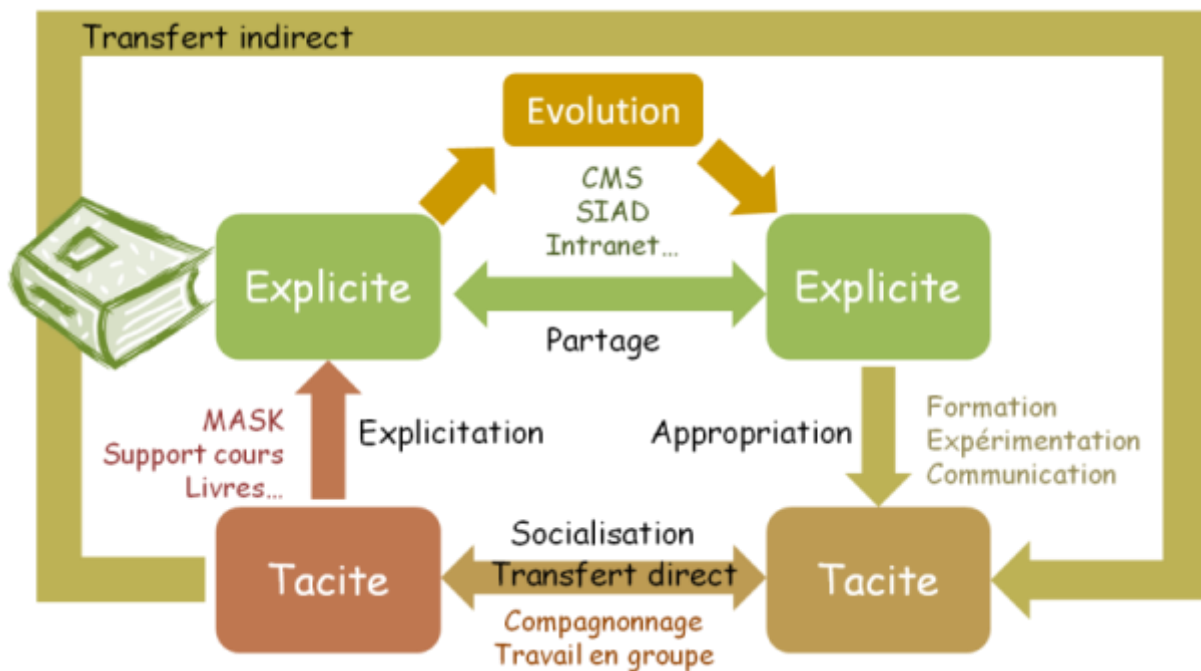
possibles pour licencier (préretraite, mutation...). Ils créent un chaos, un coup de pied dans la fourmilière, et attendent le rééquilibrage en pesant de tout leur poids managérial. D'autre part, en 1995, lorsque le « KM » commençait à devenir un nouveau sujet à la mode, beaucoup de managers pensaient qu'il n'était pas possible de formaliser « tout ce qu'il y a dans la tête d'une personne ». Le cerveau a encore ses mystères et la gestion des connaissances ne prétend pas les résoudre tous. Enfin, à la décharge des managers, le « KM » n'existait pas « avant » et les entreprises ont toujours fonctionné. En fait, les entreprises faisaient de la gestion des connaissances sans le savoir, par le compagnonnage, par des échanges informels, par le recrutement et par la formation. La gestion des connaissances apporte de nouvelles techniques (formalisation des connaissances, intelligence artificielles, communication...) et donc des nouvelles possibilités. Elle s'intéresse aux processus de l'organisation, identifie les savoir-faire « critiques » et permet une gestion stratégique du savoir.

Partager les connaissances

La gestion du savoir-faire ou des connaissances a un objectif : sauvegarder le savoir-faire et le partager soit au futur remplaçant, soit aux personnes du même métier.

LE PRINCIPE DU TACITE AU TACITE

En reprenant le schéma d'une présentation de Jean-Louis ERMINE, lui-même inspiré des différentes réflexions sur le partage des connaissances (NONAKA...), modifié ensuite par moi-même, nous voyons que le principal problème de la gestion des connaissances et « comment faire pour transmettre une connaissance ? ».



Cycle du partage des connaissances

La **connaissance « tacite »** est non formalisée, contenue dans les cerveaux des personnes.

Le **transfert de tacite à tacite** se fait par des échanges (compagnonnage, communauté, conférences, machine à café...) essentiellement par la parole. Ce transfert direct a l'avantage d'être immédiat et interactif. L'inconvénient est qu'il reste dans la culture orale, non formalisé, dépendant de la qualité de communication et de compréhension des interlocuteurs.

L'idée suivante est de formaliser la connaissance (**explicitation**). C'est le manuel, la recette de cuisine, un document, un site web, le livre de connaissance etc.. Les formalisations des connaissances sont plus ou moins exhaustives sur le sujet mais suffisent souvent à reproduire la connaissance décrite ; Par exemple, une recette de cuisine n'explique pas les phénomènes de changements physiques et chimiques qui s'opèrent aux mélanges et à la cuisson des aliments, et pourtant, elle suffit souvent à reproduire le plat (enfin, en théorie).

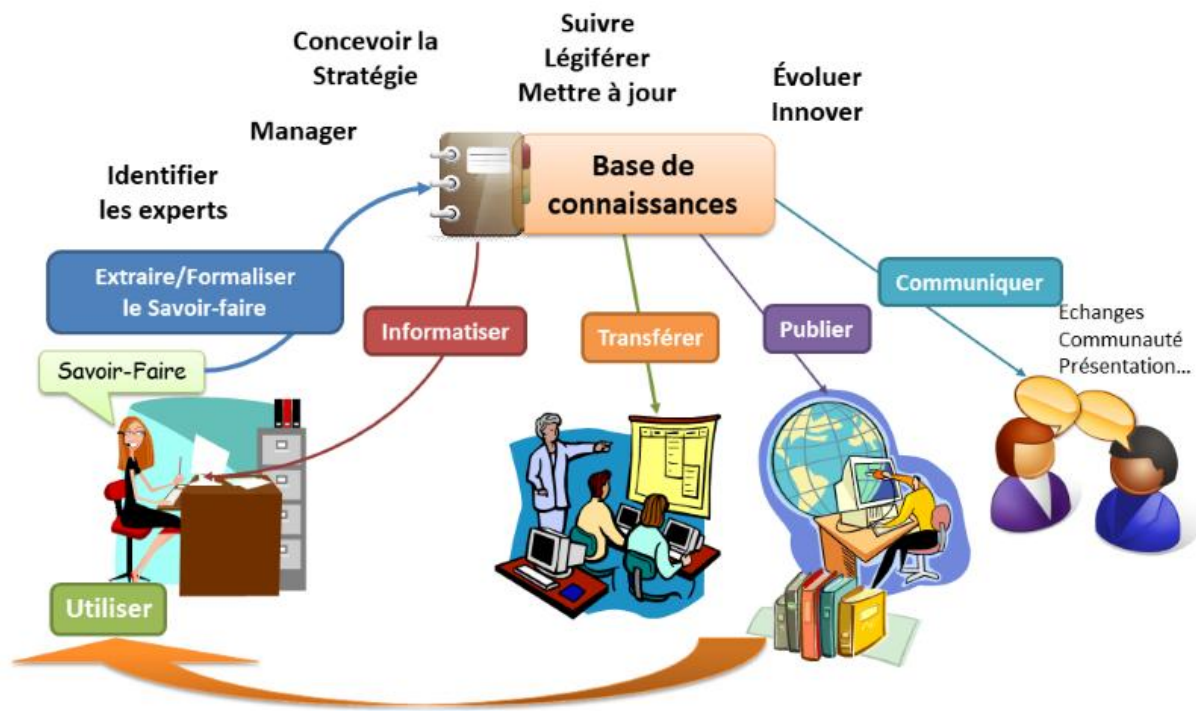
Le **partage** est l'échange de connaissances explicitées. Il se fait par les livres, documents, internet, messagerie, système informatique d'aide à la décision (SIAD), etc.. Le partage ne résout pas tout le problème de la transmission du savoir, dans tous les cas, en transfert direct (tacite à tacite) ou indirect (tacite à explicite et explicite à tacite), le problème est l'appropriation.

L'**appropriation** est la réutilisation de la connaissance par la personne. Pour certaine activité, cela peut demander des mois d'efforts et de perfectionnements. Pour aider l'appropriation, on peut utiliser des techniques pédagogiques (formation, compagnonnage...) et un système de suivi (coaching) et d'évaluation de la performance (et donc de la compétence). Expliciter et partager sont les deux axes de recherche de la gestion des connaissances. Si cette problématique existe depuis que l'homme a un savoir à transmettre à ses générations suivantes, les savoirs deviennent complexes, changent souvent, et le temps et les moyens pour les transférer manquent de plus en plus. J'ajoute au modèle original la conception.

Une fois la connaissance formalisée, il arrive souvent à cette formalisation d'être modifiée ou optimisée. Voir la connaissance modélisée donne une vision d'ensemble et permet de prendre du recul, donc éventuellement de la **reconcevoir**. Cette formalisation permet aussi de suivre les performances de l'activité par rapport à la connaissance (quelle partie de la connaissance produit le résultat ?) ; La connaissance est formalisée, modifiée puis communiquée pour appropriation.

LE CYCLE DE LA GESTION DES CONNAISSANCES

Les nouvelles technologies et les sciences cognitives apportent de nouvelles solutions pour, premièrement, avoir une vue sur la connaissance, comment elle est mémorisée dans le cerveau, sur la pédagogie, comment apprendre un savoir, puis deuxièmement, dans la reproduction artificielle et la communication. Ainsi, en utilisant le principe de la formalisation des connaissances, on créait une « base de connaissance » qui peut être utilisée de différentes manières.



Cycle de la gestion des connaissances

Identifier

Avant tout, quels sont les savoir-faire à formaliser ? Tout savoir-faire n'est pas bon à capitaliser et tout n'est pas capitalisable de suite : coût, intérêt, criticité... doivent être évalués. La Gestion des Connaissances prend en compte les intérêts stratégiques de l'entreprise (qualité, développement,...) et la nécessité de "garantir" la fiabilité du processus.

Identifier les savoir-faire implique d'avoir une vue de l'activité, des processus, de qui fait quoi et du qui sait quoi. Dans cette description doivent apparaître les points faibles de l'organisation, les points à consolider (sauvegarde des savoir-faire), les points à améliorer (outil, pratique,...). Une bonne gestion des connaissances implique d'avoir une vue sur le patrimoine de connaissance et de savoir vers où l'entreprise veut évoluer (les connaissances à acquérir). Toute bonne gestion d'entreprise devrait donc prendre en compte la gestion des connaissances. Aujourd'hui, la gestion des compétences est souvent la seule activité à se soucier de cette question. Le travail de repérage des connaissances à gérer implique d'identifier à qui la partage des connaissances va être fait. En fonction du destinataire, le ou les moyens de transmettre la connaissance sont déterminés.

[Retour au cycle de la gestion des connaissances](#)

Extraire

Si un savoir-faire doit être formalisé, il est souvent nécessaire de "l'extraire". Les personnes ne sont pas toutes capables ou motivées pour formaliser leur savoir. L'extraction va être liée à la formalisation (modélisation, écriture,...) ; Elle est une tâche à part entière pour faire dire une connaissance souvent inconsciente. Elle demande des capacités de conduite

d'entretiens, de formalisation, de conceptualisation et de questionnement. Cette dernière compétence, « poser les bonnes questions », permet de faciliter l'expression de la connaissance. Bien que les activités soient assurées quotidiennement, elles sont tellement intégrées dans le « subconscient », que les personnes oublient d'en parler. Ces connaissances « évidentes » sont souvent les plus difficiles à faire exprimer.

[Retour au cycle de la gestion des connaissances](#)

Formaliser

Partager et transmettre un savoir-faire se fait oralement de personne à personne ou passe par une formalisation sur un support (mur, papier, CDROM,...). On peut considérer l'expression orale comme une forme de formalisation par le langage, mais celle-ci est souvent parcellaire et volatile (les paroles s'envolent...) et avec l'inconvénient de ne pas toujours être bien communiquée et comprise. La formalisation de la connaissance peut aller du dessin jusqu'à la modélisation ([MASK I](#), KOD...), en passant par l'écrit (l'homme préhistorique n'avait-il pas déjà le désir de mémoriser sa connaissance ?). Le savoir-faire s'écrit le plus souvent (le livre).

La modélisation structure la connaissance et donne une approche pour l'aborder (démarche systémique par exemple). La « gestion des connaissances » favorise cette formalisation. Le travail d'écriture est long et il faut s'assurer que le résultat soit transmissible à une autre personne, qu'elle soit déjà compétente sur le sujet ou non. La modélisation apporte une structure et un sens de lecture qui facilite cette tâche, « un dessin vaut mieux qu'un long discours ». Extraire et formaliser s'appelle « capitaliser les connaissances ».

[Retour au cycle de la gestion des connaissances](#)

Sauvegarder

Certaines entreprises ont simplement besoin de sauvegarder un savoir-faire (centrales nucléaires fermées, retour d'expériences...). La sauvegarde doit être réutilisable et compréhensible quelques années plus tard, parfois en l'absence du ou des spécialistes interviewés. La connaissance est alors être capitalisée (extraite, formalisée) et stockée pour être accessible.

[Retour au cycle de la gestion des connaissances](#)

Publier

Publier est très à la mode avec Internet. Beaucoup pensent que publier une connaissance suffit à la transmettre. C'est parfois vrai, mais souvent l'objectif est partiellement atteint. Un transfert de connaissance est valorisé si la connaissance est réutilisée. La connaissance doit être « reproductible », parfois dans un contexte différent (les outils, la matière...) et comprise et appropriée par le destinataire de la publication. Le problème est de savoir à qui on publie et donc comment. C'est un travail de communication, voir de pédagogie. Cependant, comme l'illustre le livre que nous utilisons abondamment pour transmettre du

savoir, la publication permet un partage de connaissance. Les nouveaux supports informatiques, CDROM, Internet, Intranet, Extranet, permettent de publier plus facilement (rapidité, qualité), avec une convivialité supplémentaire (liens hypertextes, multimédia). La modélisation des connaissances avec MASK, donne une structure à la connaissance qui permet de naviguer entre les concepts, d'indexer des documents, d'illustrer graphiquement des phénomènes ou des processus. La première utilisation de la capitalisation est le livre que nous appelons « le livre de connaissance » (LC).

[Retour au cycle de la gestion des connaissances](#)

Transférer

Par rapport à la publication qui ne se soucie pas du résultat (a priori), le transfert de connaissance implique une progression de la personne avec l'objectif qu'elle devienne au moins aussi compétente à terme. Des moyens sont mis en œuvre pour faire progresser et valider les compétences (formation, coaching, validation de compétence). La formation est la démarche la plus adaptée pour transmettre un savoir et valider la compétence.

[Retour au cycle de la gestion des connaissances](#)

Informatiser

L'informatique permet d'effectuer des tâches de plus en plus complexes et "intelligentes". L'intelligence artificielle (IA) offre des possibilités de reproduire plus ou moins bien le raisonnement humain et la mécanique offre de plus en plus de possibilités de reproduire des gestes. Le progrès technologique nous permet d'envisager de reproduire automatiquement une partie des connaissances humaines. Sans aller jusqu'à la robotisation, la modélisation des connaissances permet aussi de concevoir des applications informatiques "classiques" plus ergonomiques et qui effectuent des tâches cognitives répétitives (calcul, évaluations) pour aider l'humain dans ses tâches. Le projet Thot (Cofinoga 1996) était au carrefour des deux visions "Classique" et "IA" et reproduisait le raisonnement modélisé avec MASK (cf. [Syade](#)). Ce "système expert" offre en particulier la possibilité de modifier rapidement la logique de traitement de l'information. Cependant, l'informatique a un point faible : sa rigidité et sa lacune dans l'auto-évolution. Ainsi la connaissance dans le cerveau peut changer au gré des besoins ou des volontés, l'ordinateur ne peut le faire aussi facilement, et a du mal à suivre l'évolution... sans l'homme.

Les méthodologies de formalisation des connaissances (KOD, MASK...) permettent aussi de travailler les bases documentaires (gestion de documents, intrant) aussi bien pour les indexer et les rechercher (moteur de recherche), que pour structurer les contenus. Les organisations génèrent un volume important de documents (textes, tableaux, images, plans, etc.) et devant ce volume important de contenus, les utilisateurs perdent de plus en plus de temps à trouver le "bon" fichier.

[Retour au cycle de la gestion des connaissances](#)

Communiquer

Le partage des connaissances se fait souvent par des échanges d'individus à individus (réunion, présentation,...). L'objectif est aussi de favoriser ces échanges, soit sur la base de la modélisation qui peut servir de support de communication, soit sans. Dans ce dernier cas, l'échange ne se fait pas de manière exhaustive ce qui implique une connaissance commune entre les interlocuteurs pour qu'ils se comprennent. Ce sont les développements de communautés d'experts, de forum...

[Retour au cycle de la gestion des connaissances](#)

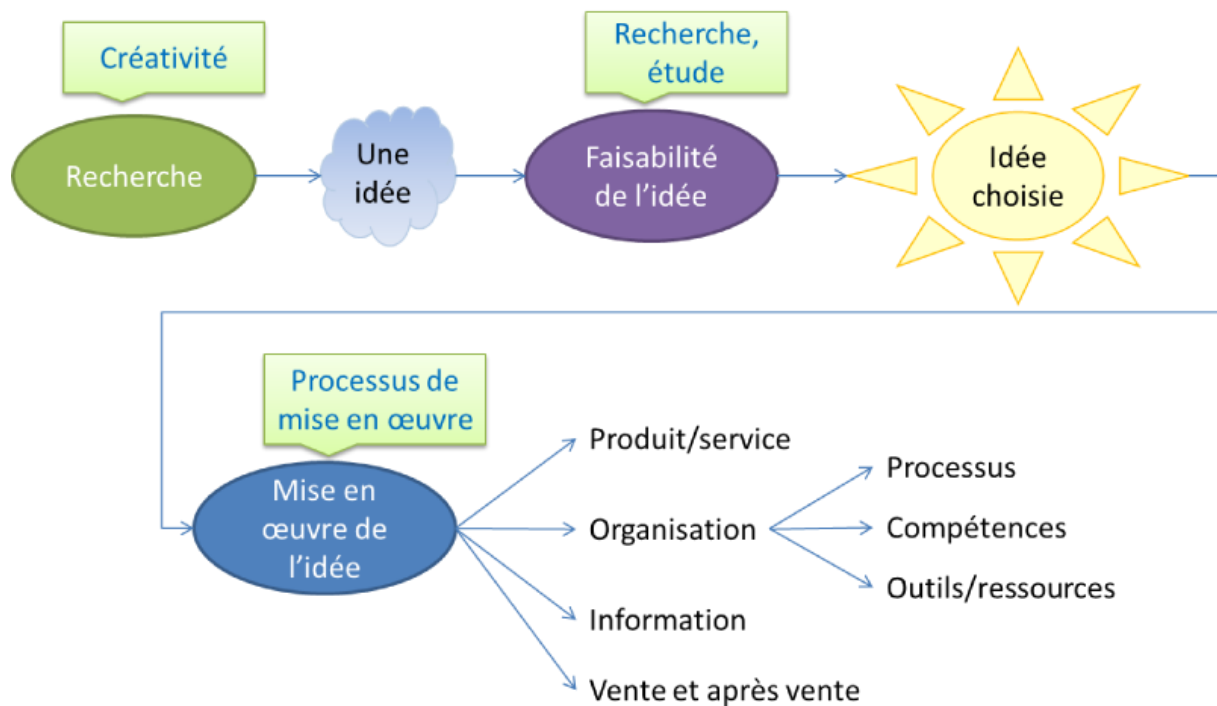
Faire évoluer

La connaissance n'est pas une chose figée, mais les formalisations oui. Il devient nécessaire de faire évoluer les formalisations avec la connaissance. Ce phénomène se fait dans les deux sens, de la connaissance à la formalisation, mais aussi de la formalisation à la connaissance dans le cas de la re-conceptualisation (cf. Figure 4 : Cycle du partage des connaissances). Il faut donc des ressources pour formaliser et transférer. L'idée est ensuite de manager et provoquer l'évolution du savoir pour suivre, voire devancer l'évolution et inciter à l'innovation et l'expérimentation. Le principe est de mettre en place une organisation pour suivre les performances. La description des connaissances donne la possibilité d'analyser finement les résultats par rapport aux pratiques suivies. Par exemple, dans le cadre d'une prise de décision, l'important est de savoir comment et pourquoi a été prise la décision, avec quelles informations et quelle connaissance au moment de la prise de décision. Le suivi amène à tester des pratiques en limitant le risque. L'organisation entre dans une dynamique de progrès et consacre « un peu » d'énergie à ses métiers. Elle apprend à évoluer et donc, par définition, devient plus intelligente (adaptation). C'est aussi un moyen d'être proactif, c'est à dire de devancer l'évolution de l'environnement et être prêt avant la concurrence.

[Retour au cycle de la gestion des connaissances](#)

Innover

L'innovation est indispensable ! Dans le chapitre précédent, nous avons vu l'innovation associée à l'évolution. Ici, il s'agit de se projeter dans l'avenir pour trouver de nouveaux marchés, réduire les coûts et se différencier de la concurrence. L'innovation a des implications sur l'organisation, elle devra s'adapter, acquérir de nouvelles pratiques et donc de nouvelles connaissances. On le voit avec l'évolution de l'informatique, l'automobile ou dans la bataille des Fournisseurs d'Accès Internet. Derrière les nouveaux produits, toute une logistique doit suivre, centre d'appels, techniciens, commerciaux, communication... L'organisation créative est une organisation qui fabrique de la connaissance et fait évoluer ses acteurs vers la modernité.



L'innovation comme la conception est un processus difficilement maîtrisable, l'inspiration n'est pas toujours au rendez-vous. Comment favoriser la créativité ? Le club Gestion des Connaissances avec en particulier la commission Innovation donne une réponse à cette question.

La modélisation MASK est une démarche intéressante pour aider à créer cette nouvelle organisation. La connaissance à construire est double :

- La connaissance autour du produit ou service
- La connaissance nécessaire au fonctionnement des activités

MASK permet de modéliser ces deux formes de savoir. La modélisation du processus permet aux acteurs de l'organisation de visualiser et aborder tous les aspects de l'activité.

[Retour au cycle de la gestion des connaissances](#)

Améliorer

Les projets de capitalisation de connaissance ont montré les possibilités d'améliorer les savoir-faire des personnes. D'abord par la capitalisation elle-même : les personnes interviewées ont souvent l'impression de s'être enrichies. La formalisation des connaissances permet d'abord de visualiser sa connaissance, de la structurer, de prendre du recul, de se rappeler des expériences et les "pourquoi" de la connaissance actuelle. Ce phénomène est appelé l'effet miroir : voir ce que l'on sait. Une fois modélisée, la connaissance peut être facilement travaillée et optimisée soit par un autre service (un service de recherche par exemple) soit par l'échange avec d'autres personnes du même métier et/ou des managers. L'objectif est ensuite de faire progresser les personnes dans une logique d'amélioration permanente. Le coaching est une méthodologie très performante dans ce domaine. La

mesure de performance et le travail sur les résultats peut, dans ce cas, s'appuyer sur la modélisation des connaissances pour identifier les points à améliorer.

[Retour au cycle de la gestion des connaissances](#)

Légiférer

Le cycle de formalisation-évolution des savoir-faire met les "experts" en première ligne. Ils sont le regard sur l'environnement et ils ont souvent des idées pour améliorer les pratiques. Ce cycle favorise la "remonter" des idées d'évolution. Cependant, le cycle d'évolution doit être maîtrisé, en particulier par des personnes qui vont avoir un regard avec plus de recul pour intégrer tous les facteurs d'évolution : la stratégie de l'entreprise, l'innovation, les projets en cours ou à venir, les concepts et les raisons de l'activité. Ainsi, une demande d'évolution qu'elle vienne du terrain ou d'un autre service (veille, organisation, méthode ou qualité) doit être réfléchie. La modélisation des connaissances aide à formaliser l'évolution et dans certaines activités peuvent permettre de simuler l'impact futur de l'évolution (cf. projet Thot à Cofinoga). Une fois réfléchie, l'évolution est formalisée et transférée (communication, formation, programmation) à l'ensemble des acteurs.

[Retour au cycle de la gestion des connaissances](#)

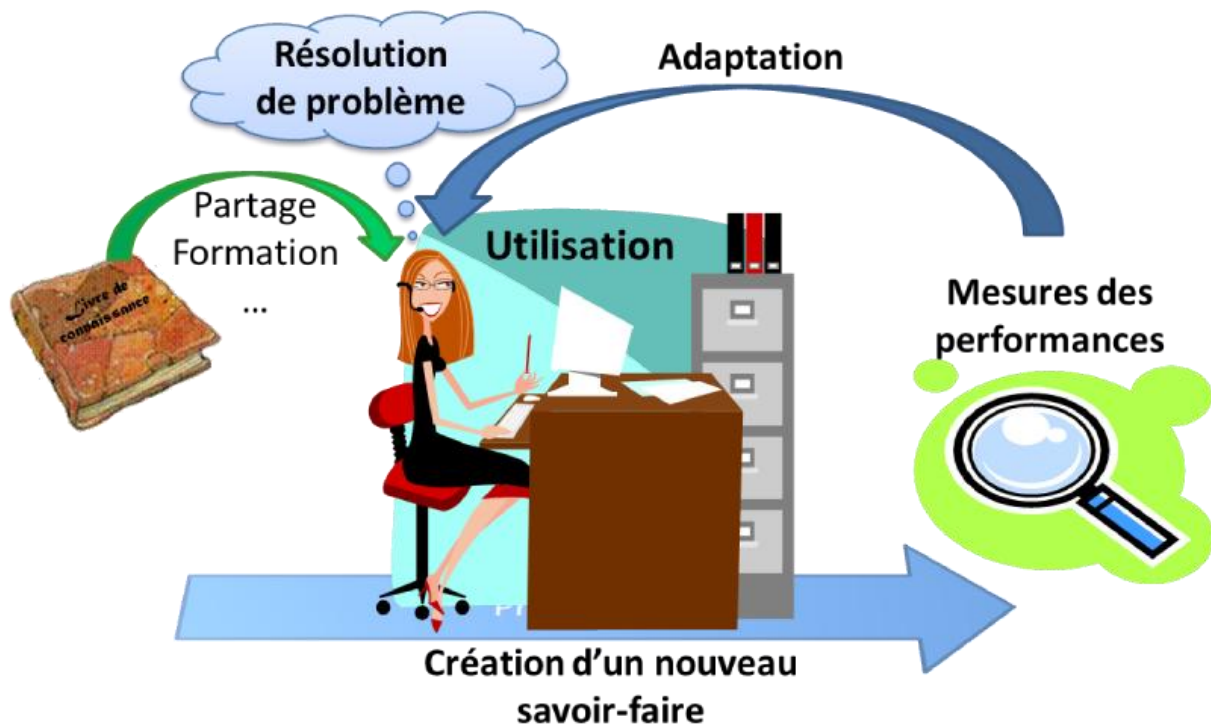
Manager

Les expériences dans des entreprises montrent la nécessité de manager le cycle de la gestion des connaissances. La pression de la productivité, de la concurrence, des résultats font passer les activités ne donnant pas un résultat (financier ou quantitatif) immédiat au second plan, voire dans l'oubli. Les progrès de la connaissance sont souvent difficiles à mesurer à priori et la rentabilité probable est difficile à démontrer. La Gestion des Connaissances a un rôle de communication et de management, d'abord pour expliquer les bienfaits du travail sur les savoir-faire, puis pour organiser et suivre le travail. Manager ne veut pas dire de forcer les activités à gérer leur connaissance, mais les aider et leur faciliter le travail.

[Retour au cycle de la gestion des connaissances](#)

Utiliser

Tous ces efforts ne sont utiles que si la connaissance est utilisée et qu'elle permet de faire progresser les performances individuelles. Cette utilisation passe par une phase d'appropriation. Selon les métiers, la connaissance demande à être « vécue » pour être comprise et assimilée. Par exemple, la reproduction d'un geste, l'utilisation d'un sens, ou la reproduction d'une démarche.



L'appropriation d'une nouvelle connaissance

Transférer un savoir-faire n'implique pas (malheureusement) de transformer une personne en expert en quelques heures ou jours de formation. La compétence de la personne et sa motivation sont des composantes de l'appropriation. Cette phase d'appropriation sera donc plus ou moins longue selon la complexité de la connaissance et les compétences et la motivation de la personne. Le travail de management voire de coaching est déterminant pour aider à faire évoluer la personne. L'utilisation est appréciée à travers les résultats de l'activité. Ces résultats peuvent être rapprochés de la formalisation des connaissances pour tenter d'évaluer où l'activité peut être améliorée. Cette démarche est l'initiation d'un cycle de progression basée sur la formalisation et le travail des connaissances.

[Retour au cycle de la gestion des connaissances](#)

Concevoir la stratégie

Le cycle de la gestion des connaissances doit être mis en œuvre au service d'une stratégie d'entreprise. La stratégie projette l'entreprise dans un terme plus ou moins long, avec des enjeux, des objectifs à atteindre. Dans les moyens qu'elle devra se donner pour mettre en œuvre sa politique, la connaissance est une des ressources incontournables. Jusqu'à présent, les stratégies ne pensent pas toujours à la connaissance. Il pense au management des hommes et à la conduite du changement pour palier aux réticences naturelles du changement. Depuis peu, certains hauts managers réalisent qu'il faut prendre en compte l'humain et sa connaissance. Beaucoup comptent sur l'adaptation naturelle des hommes et des femmes pour évoluer. La gestion des Connaissances propose des méthodes (Cf. [MASK II](#)) pour voir plus clair sur le patrimoine des connaissances et invite à une réflexion sur les moyens de le faire évoluer aussi vite que le demande l'environnement et la stratégie

d'entreprise. Coordonnée avec une bonne gestion des "ressources humaines" et une vision claire des compétences, cette gestion stratégique du savoir permet d'optimiser "l'adaptabilité" et la souplesse de l'entreprise.

On retrouve l'exigence de la gestion des connaissances dans les démarches de management par la qualité tel que l'[EFQM](#) et [ISO 9001](#). Dans le chapitre 6.2.2 Compétence, formation et sensibilisation de la norme ISO 9001-2008, on trouve :

"L'organisme doit

- a) déterminer les compétences nécessaires pour le personnel effectuant un travail ayant une incidence sur la conformité aux exigences relatives au produit;
- b) de façon adaptée, pourvoir à la formation ou entreprendre d'autres actions pour acquérir les compétences nécessaires;
- c) évaluer l'efficacité des actions entreprises;
- d) assurer que les membres de son personnel ont conscience de la pertinence et de l'importance de leurs activités et de la manière dont ils contribuent à la réalisation des objectifs qualité;
- e) les enregistrements appropriés concernant la formation initiale et professionnelle, le savoir-faire et l'expérience (voir 4.2.4 Maîtrise des enregistrements)."

[Retour au cycle de la gestion des connaissances](#)

De la capitalisation au savoir

Le schéma précédent (Figure 5 : [Cycle de la gestion des connaissances](#)) est basé sur la formalisation du savoir-faire des acteurs de l'organisation, il peut être généralisé à toute forme de savoir ou à l'information. On peut résumer la démarche de Gestion des Connaissances aux questions suivantes :

- Quels savoir ou informations communiquer ?
- A qui les communiquer ?
- Pour quoi ? (objectif : pour information, pour appropriation)
- Comment ? (formalisme, méthode)

[Retour au cycle de la gestion des connaissances](#)

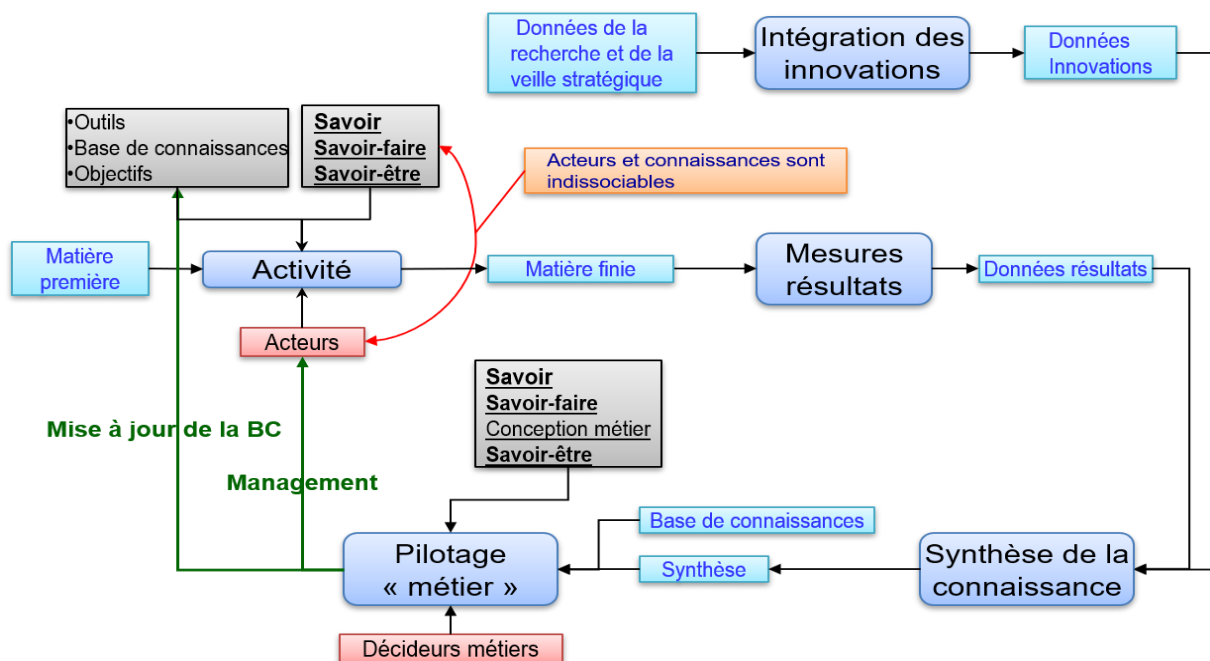
Valoriser les connaissances

Certains écrits parlent de valorisation des connaissances, terme au sens vendeur, et qui sous-entend « bénéfiques ». En fait, la connaissance est valorisée quand elle est utilisée et efficace (performances qualitatives et quantitatives). Il ne suffit donc pas de formaliser, partager, former. La connaissance a la valeur de son utilisation et de sa performance. Cette valorisation peut être mesurée en étudiant la « criticité » de la connaissance, c'est-à-dire son utilité, sa complexité, la difficulté à l'acquérir, le nombre de détenteurs et le risque de perte. Cette évaluation peut être projetée dans l'avenir à court et moyen terme pour évaluer les

évolutions stratégiques à faire par l'organisation (acquisition de nouvelles connaissances et/ou de nouvelles compétences). Elle est ensuite évaluée par la démarche de VA, non VA, soit Valeur Ajoutée qui tente d'évaluer ce que coûte et rapporte une activité. Elle aussi est évaluée par les performances individuelles et collectives de l'activité et de ses acteurs. La qualité de la connaissance est en corrélation avec les performances. Une entreprise qui conçoit et réalise un produit, que ce soit un service ou un produit manufacturé, conçoit la connaissance qui va avec, celle issue de la conception, celle pour la mise en œuvre, la fabrication, la mise en vente, ainsi que la capacité de mise en œuvre etc.. L'entreprise conçoit, fabrique et vend un produit et elle fabrique aussi une connaissance "induite". Cette capacité de l'entreprise à évoluer, s'adapter, innover, mettre en œuvre de nouveaux processus donnent à l'entreprise une valeur qui dépasse souvent sa propre valeur mobilière.

Le système de connaissance

Gérer les connaissances contribuent à optimiser le processus, à le rendre plus performant et fiable en jouant sur la connaissance. En explicitant les connaissances et en créant des « systèmes à bases de connaissance », on éclate le « système de connaissance » avant uniquement humain, en un système humain et « support » (documents, sites web... informatique). Le pilotage du métier change :



"Piloter" la connaissance

D'une culture de résultat, la gestion des connaissances amène une culture du progrès. Cette approche se centre sur le métier pour le faire progresser. « Les cordonniers sont les plus mal chaussés » et les métiers font souvent passer leur technique en second rang après le travail à faire. La gestion des connaissances, du moins cette phase de travail de la connaissance, invite à prendre du recul. La connaissance est indissociable de l'individu, même si l'informatique et la robotisation progressent et prennent une part de plus en plus importante dans les tâches répétitives. N'oublions pas, derrière les ordinateurs, il y a des

hommes et des femmes qui transfèrent la connaissance humaine et utilisent leur connaissance pour faire travailler ces machines. L'ordinateur ne fait pas tout et montre ses limites face à la performance du cerveau ; le travail de la connaissance est donc un travail sur les individus. Ce sont leurs performances que l'on essaye d'améliorer et les méthodes, en particulier le coaching, utilisent de plus en plus des principes psychologiques et pédagogiques du « travail sur soi ».

La gestion des connaissances dans les activités

Depuis longtemps je milite pour que la formalisation d'informations, même si elle n'est pas parfaite, soit réalisée au quotidien par les différents acteurs. En particulier pour deux activités.

LES ACTIVITES PROJET

Un projet a un début, une vie et une fin. Une fois que le projet est terminé, la tendance est de ranger tous les documents dans un coin d'un ordinateur.

Certains projets durent plusieurs années, et parfois, le turn-over fait qu'une personne doit reprendre le projet en cours de route. L'appropriation sur le projet, où il en est, avec qui travailler, toutes ces informations ne sont pas toujours accessibles facilement.

Et ce turn-over peut malheureusement arriver avec les « accidents de la vie » (maladie, accident...). Il faut donc penser à formaliser au fur et à mesure du projet.

Le projet a une vie, des problèmes sont identifiés, des choix sont faits et des décisions prises. Si le projet se termine, deux cas peuvent arriver :

- Quelques années plus tard, la mise en œuvre du projet est à faire évoluer, il faut donc reprendre les informations du projet.
- Un nouveau projet est à faire et il peut s'inspirer, dans la démarche par exemple, d'un projet précédent.

LES DEVELOPPEMENTS INFORMATIQUES

Documenter le code ! Il faut, mais ce n'est pas parce qu'on documente son code qu'il sera pour autant facile à reprendre et faire évoluer (je suis bien placé pour en parler, je développe, et il m'arrive parfois de me demander pourquoi j'ai écrit le code comme ça... les commentaires écrits sur le moment paraissent compréhensibles, évidents même, mais après plusieurs mois...). Il faut donc penser qu'un développeur aura peut-être à reprendre le code pour le faire évoluer.

C'est très opportun lorsqu'on développe des « POC » (Proof Of Concept) ou des prototypes qui seront ensuite développés en une application finale. L'activité « recherche et développement » est très en cours en IA (Intelligence Artificielle) avec des tests et essais de réseaux de neurones ou des algorithmes complexes.

Définitions

Après avoir vu les principes de la Gestion des Connaissances, nous pouvons en donner une définition. Il existe beaucoup de définitions dans les livres et les sites internet. En voici deux qui semblent être le plus proche des principes, et une troisième de ma création.

Ingénierie des connaissances : « L'ingénierie des connaissances propose des concepts, méthodes et techniques permettant de modéliser et d'acquérir les connaissances dans des domaines se formalisant peu ou pas » (définition du Gracq ou du livre Ingénierie des Connaissance de Charlet, Zacklad, Kassel, Bourigault)

KM = Gestion des Connaissances (en français) : « Toutes les actions managériales visant à répondre à la problématique de capitalisation des connaissances dans son ensemble » (Grundstein et Zacklad)

La Gestion des Connaissances (Plénitudes) Toutes les actions visant à répondre à la problématique de la sauvegarde, du partage et de l'évolution des savoir-faire et des connaissances dans le but d'optimiser les activités de l'organisation (Serge Aries)

La gestion des connaissances dans l'entreprise

Ce chapitre présente la gestion des connaissances articulée autour de la formalisation des connaissances. Dans la pratique, le besoin est plus vaste et le management des connaissances est sollicité pour des projets de formalisation et publication d'information avec en particulier la création d'intranet.

La gestion des connaissances devient souvent un facilitateur de la circulation de l'information au sens large. Par exemple, il n'est pas rare de voir la veille stratégique (ou veille économique) être associée à la gestion des connaissances.

Notre société est de plus en plus basée sur l'information. Le volume augmente et les managers veulent « tout savoir » avant de prendre une décision. Au fur et à mesure de l'accroissement d'informations, l'entreprise se retrouve submergée, et même noyée. Certains managers reçoivent tellement de mails qu'ils ne les lisent plus. Trop d'informations tue l'information. Elle prend alors des dispositions pour traiter l'information (trier, dispatcher...).

Les projets de gestion documentaire sont un exemple qui illustre bien ce fait. D'abord l'entreprise se retrouve avec une somme de documents bureautiques (Textes, tableaux, présentations...) sur des PC. D'une culture machine à écrire, l'entreprise continue avec une culture documentaire informatisée. La première évolution est le serveur de fichier qui permet de partager les fichiers entre différentes personnes. Avec un démarrage souvent sauvage, le besoin d'organiser un minimum les répertoires, ou dossiers dans les nouvelles versions de Windows, se fait vite pressant. Devant le nombre de documents et la gestion de la confidentialité parfois complexe, l'entreprise se dote d'un logiciel de gestion documentaire qui permet d'enregistrer le document avec des attributs qui permettront de le retrouver plus facilement. Des processus de Workflow tentent de faciliter le cycle de

validation des documents ou la composition d'un document par plusieurs auteurs. Le nombre de documents augmentent toujours, les attributs ne sont pas toujours bien renseignés et pour faciliter la recherche, l'entreprise se dote d'un moteur de recherche. Le problème de l'indexation des documents est un des problèmes actuels. Avec Internet, les prestataires de moteurs de recherche se livrent une bataille commerciale (Google, Yahoo...). La démarche du moteur de recherche dans l'entreprise suit la même logique que celle d'Internet : pouvoir retrouver n'importe quel document à partir de mots clef. Cette solution a ses limites : pour retrouver un document il faut parfois consulter plusieurs documents avant de trouver le bon. La démarche suivante est de prendre le problème dans l'autre sens, réfléchir aux documents utiles au poste de travail et de les présenter souvent via un intranet, le plus rapidement possible. Cette solution est complémentaire du moteur de recherche. Elle permet à une personne à son poste de trouver en moins de trois clics le document utile à son activité. L'évolution suivante est généralement de passer d'une culture documentaire à une solution base de données avec une restructuration complète de l'information.

L'entreprise génère et consomme de l'information mais elle ne se donne pas toujours les moyens de traiter l'information. Combien d'entreprise se lance dans un projet d'intranet pour s'apercevoir qu'il faut des ressources à plein temps pour faire vivre l'information ?

Les directions des systèmes d'information sont encore centrées sur l'informatique. Le problème de l'information dans l'entreprise n'est pas qu'un problème informatique, il est surtout un problème métier : quelles informations me sont nécessaires pour mon travail. Et dans l'information, nous retrouvons nos trois types : l'information qui impacte le savoir, les informations de l'activité (en entrée, en sortie ou en ressources de l'activité) et l'information sur l'environnement interne et externe au service.

C'est donc souvent la mission de la Gestion des Connaissances de gérer ces flux. Avec la connaissance de la connaissance et de l'information, les « knowledge managers » mettent leur savoir au service du traitement de l'information. Que l'on appelle ces projets du management des connaissances ou de l'information, peu importe, l'objectif est de combler un vide fonctionnel.

Il existe encore peu de service de management ou gestion des connaissances dans les entreprises. Est-ce parce qu'il est difficile d'ajouter un service au milieu des autres (problème de pouvoir ?) ? Ou est-ce une question de maturité ? Mais les entreprises font souvent de la gestion des connaissances soit sans le nommer, soit par le biais d'autres démarches comme la gestion des compétences, le management par la qualité, l'informatique et les intranets et la gestion documentaire... La gestion des connaissances se situerait à la frontière de plusieurs activités :

- La gestion stratégique de l'entreprise : les managers se projettent dans l'avenir et pour atteindre leurs objectifs, ils doivent envisager les connaissances qu'ils devront acquérir par la recherche ou l'acquisition.
- La gestion des compétences : la compétence et la connaissance sont liées. Pour être compétent, il faut avoir de la connaissance et savoir la mettre en œuvre. La compétence est en quelque sorte la partie reconnue et visible de la connaissance. Gérer les compétences implique de gérer les savoir.

- La formation : le recrutement implique de former les arrivants aux métiers de l'entreprise. Dans certaines entreprises, le savoir est spécifique et la formation est construite à partir des connaissances de ses experts.
- L'informatique : la gestion documentaire et les intranets font de plus en plus appels à des techniques de sciences cognitives, indexation automatique, taxinomie, arborescence... Dans l'autre sens, la diffusion de l'information fait appel à l'informatique, au réseau, aux technologies modernes (développement en java, PHP, liens hypertextes ...)
- Management par la qualité : l'EFQM a un chapitre sur le patrimoine intellectuel. Les entreprises industrielles gèrent leurs brevets mais pas toujours leurs savoir-faire. La connaissance est reconnue comme un patrimoine qui doit être géré.
- Les métiers : Ils sont de plus en plus demandeur d'informations et de capitalisation des connaissances. Ils ont besoin de personnes qui comprennent leur métier pour des solutions adaptées à leur travail.
- L'organisation : pour des activités où le changement est fréquent comme les activités à forte concurrence (Fournisseurs d'Accès Internet, Téléphone Mobile...), les nouvelles offres commerciales sont aussi l'évolution de l'organisation. Publicité, communication, hotline, facturation, installation d'infrastructure... La connaissance est en mouvement permanent. Plus que de l'adaptation, la connaissance est modifiée avant la mise en œuvre de la nouvelle offre soit par de l'information, de la formation ou du coaching.
- Le management et le coaching d'équipe : Certaines entreprises, en particulier dans les centres d'appels, s'organisent sur le modèle de l'équipe avec un coach. Le rôle du coach est plus qu'un management de personnes. Il fait preuve de psychologie pour gérer la performance individuelle. Le coach est un accompagnateur de son équipe. En particulier, il cherche à faire progresser son équipe. La performance individuelle passe en grande partie par la connaissance (savoir, savoir-faire et savoir-être).

Il suffit de regarder sur internet les pages sur la gestion des connaissances ou « KM » (Knowledge Management) pour voir certains métiers comme la gestion des ressources humaines, la veille stratégique et bien d'autres, tirer le knowledge management à eux. Cette tentative de prise du pouvoir est sûrement influencée par l'effet de mode du KM.

Que conseiller aux dirigeants d'entreprise ? Un nouveau service Gestion des Connaissances ? L'intégration de la gestion des connaissances à un service existant ? Faut-il vraiment une gestion des connaissances dans l'entreprise ou est-ce un besoin ponctuel auquel un prestataire de services externe peut répondre ? L'observation montre qu'il y a un besoin et d'un point de vue un peu fataliste nous pourrions dire, peu importe où, pourvu qu'il y ait la fonction et la mission.

Notre monde, et donc celui des entreprises est en pleine évolution : mondialisation, complexité croissante du savoir, durée de vie d'un produit plus courte, innovation permanente, effet chaotique de la mondialisation (un événement dans un autre pays, une guerre, un cataclysme, une décision politique, peut avoir un impact sur l'économie local). L'entreprise doit avoir des spécialistes de plus en plus « pointues » et développer une souplesse pour réagir et s'adapter le plus rapidement possible, voire, dans l'idéal, agir avant le changement extérieur.

Ce contexte implique un développement de la connaissance et de l'intelligence. L'intelligence est ici comprise dans le sens de l'adaptation. La gestion des connaissances n'est plus simplement une gestion des savoirs présents, il est un cycle permanent de création de connaissance.

Cette mouvance du monde, ce flou sur l'avenir ne facilite pas le travail des dirigeants. Cela explique en partie leur besoin sans cesse croissant d'informations pertinentes. Ils multiplient les démarches de modernisation, de changements, et il n'est pas rare de voir les opérationnels crouler sous le nombre de « projets de changements » qu'ils repoussent le plus possible en justifiant leur objectif de performance.

L'entreprise de demain devrait donc se doter d'une fonction support pour gérer l'évolution dans laquelle la gestion des connaissances serait un acteur central. Cette fonction centraliserait les besoins d'évolutions et organiserait avec le recul nécessaire et sage, les différents projets de changement. Une de ces fonctions serait aussi d'être le point central de la « vision extérieure ». En s'inspirant des êtres vivants, le cerveau centralise les perceptions et décide plus ou moins consciemment et plus ou moins contraint, de l'adaptation. En définitive, le schéma serait peut-être de s'inspirer du monde naturel en développant la capacité d'adaptation (perception, analyse, adaptation), en utilisant l'intelligence créatrice (innovation, développement de nouveaux comportements), et une croissance organisée et équilibrée (comme un arbre qui cherche la lumière mais qui ne se déséquilibre pas). L'avantage de l'homme sur la nature est sa capacité d'inventer et bâtir ce qui nous a amené à notre monde technologique d'aujourd'hui. Sans aller jusqu'à ces considérations de systèmes intelligents, ce chapitre tente de montrer l'importance de la connaissance. Elle est au centre de toute activité. L'objectif est de passer d'une organisation qui ne fait que réagir aux événements, à une organisation qui développe et gère l'information et sa connaissance de manière... professionnelle.

La gestion des connaissances un nouvel enjeu pour les entreprises ?

Auteur
[Jean-Louis Ermine](#)

Un nouveau défi

La gestion des savoirs s'inscrit désormais dans la réalité de l'entreprise : la connaissance est un enjeu économique majeur de demain. Une organisation performante doit maintenant savoir mettre en place les méthodes et les outils qui lui permettent de créer, capitaliser et partager son capital de connaissances. Mais elle doit aussi savoir accompagner ce changement culturel qui fait passer de l'intelligence individuelle à l'intelligence collective, du personnel au partage, du dogme au consensus, de l'information à la connaissance

Car gérer son capital savoir ne consiste pas seulement à collecter et diffuser les informations par la mise en place de nouvelles technologies. C'est un programme à long terme qui part d'une volonté stratégique, qui passe par une bonne analyse de la nature même du savoir et du savoir-faire de l'entreprise, et qui aboutit à la mise en place d'outils variés et adaptés.

La connaissance, une valeur stratégique pour les entreprises

La connaissance est devenue l'objet de toutes les attentions dans le monde industriel et économique, car elle s'est révélée porteuse de nombreuses richesses, qui avaient été occultées jusqu'ici par les valeurs prédominantes, liées à la finance, la production et l'information.

C'est d'abord une valeur économique, et certaines entreprises commencent désormais à évaluer leur capital immatériel (ou capital intellectuel, ou encore capital connaissance) au même titre que leurs actifs classiques. Leurs comptes d'exploitation prennent en compte maintenant la gestion des connaissances comme la gestion d'un nouveau stock. Par exemple, toute action concernant l'acquisition, la préservation de connaissances est valorisée (et même " monétarisée ") comme une accumulation de capital, ce qui est assez éloigné de la comptabilité classique qui n'y voit que des dépenses fongibles.

C'est un nouveau facteur de productivité. Il n'apparaissait pas dans le modèle classique, taylorien, du travail : la conception des tâches y est séparée de leur réalisation, et la productivité dans le travail découle d'une qualification précise et atomisée sur chaque tâche. Dans les nouveaux modes de travail, orientés essentiellement par les objectifs, la performance tient à la capacité de se coordonner entre toutes les tâches, et ne mobilise pas nécessairement des qualifications précises, mais fait appel beaucoup plus à l'expérience et au savoir-faire.

C'est aussi un élément essentiel pour la conquête de nouveaux marchés. Les entreprises ne se différencient plus par leurs outils de production, qui sont maintenant standardisés à travers le monde. Elles doivent assurer à leur client qu'elles savent non seulement produire, mais produire mieux que les concurrents. La première étape est l'assurance qualité, qui certifie les procédés de réalisation. Mais la démarche qualité ne constituera bientôt plus un différentiel concurrentiel suffisant. L'étape suivante consiste alors à assurer au client qu'elles intègrent dans leur produit tout leur capital de savoir-faire et d'expérience.

C'est de plus un élément de stabilité pour l'entreprise. Dans une économie de type chaotique (au sens du " chaos déterministe " où, même si les lois sont connues, la prédiction est impossible), dominée par des facteurs non maîtrisables : globalisation de la concurrence, modification des critères de compétitivité, accélération de l'innovation, renouvellement des modes d'organisation, processus de production évolutifs et réactifs, extension de l'espace des productions possibles ... les entreprises ont besoin de se reposer sur leurs savoir-faire propres pour mieux comprendre la complexité de l'environnement, pour être plus réactif, et même " proactif ".

C'est ainsi qu'apparaissent dans les entreprises, actuellement surtout dans les grands groupes, des plans stratégiques de gestion des connaissances (" Knowledge Management ", puisque c'est le terme qui nous vient en force des USA). Ils varient tous autour de trois axes essentiels : créer, capitaliser et partager leur capital de connaissances. Créer parce que l'entreprise ne peut désormais survivre que si elle est en constante innovation. Capitaliser car le patrimoine de savoir-faire est fragile (il suffit de voir comment il est dilapidé lors des départs en retraite ou des restructurations) et qu'on ne peut créer de nouvelles

connaissances qu'à partir des anciennes. Partager car l'enjeu est bien de passer d'une intelligence individuelle à une intelligence collective, accessible à tous les membres de l'organisation.

Le problème se pose alors de passer de la volonté stratégique à la réalisation opérationnelle d'un plan de gestion des connaissances. Pour cela, des technologies existent, bien sûr, mais, on ne peut pas faire l'impasse de construire une approche globale d'entreprise pour la gestion des connaissances.

Une démarche d'entreprise pour la gestion de ses connaissances

Mettre en place un système pour gérer un capital de connaissances est un problème complexe, aux multiples facettes, avec des solutions qui peuvent être extrêmement variées. Ces solutions peuvent utiliser des outils très divers et impliquer des changements organisationnels importants.

La maîtrise de cette complexité, pourtant essentielle, est rarement évoquée dans les approches pragmatiques de gestion des connaissances. Si les analyses stratégiques, font l'objet de nombreuses méthodes, activité de consultants, analyses ..., elles aboutissent en général directement à une proposition d'outils à mettre en place (en général autour d'un intranet), sans se poser la question du contenu même des connaissances, de la manière de structurer le patrimoine de connaissances que ces outils doivent gérer.

Les professionnels des systèmes d'information ont pallié depuis longtemps à ce travers bien connu. En effet, la compréhension de la valeur stratégique de l'information pour l'entreprise a été concomitante au développement de l'outil informatique et des systèmes de gestion de bases de données. A partir d'un schéma stratégique de l'information, les premiers systèmes ont été directement implantés sur les outils informatiques, pour s'apercevoir rapidement, après quelques échecs, que la complexité du problème nécessitait une étape complémentaire entre l'analyse stratégique et la mise en place d'outils informatisés opérationnels. Cette étape tactique manquante est une étape d'analyse et de structuration des données informationnelles de l'entreprise. De nombreuses méthodes existent dorénavant, et font florès dans la plupart des organisations. Citons seulement la méthode française MERISE, largement employée en France.

Pour la mise en place d'un système de gestion de connaissances, on peut, à l'instar des systèmes d'informations, donner trois points cruciaux dans la démarche.

Le premier est la mise en place d'un " schéma directeur ", dont la partie la plus délicate est sans doute l'identification et la classification des connaissances " critiques " de l'entreprise, celles qu'il est nécessaire, pour sa survie, de gérer correctement.

Le second est un plan d'accompagnement du changement, car une action stratégique de gestion des connaissances ne peut réussir que si elle mobilise tous les acteurs, de la direction générale au " réseau producteur du savoir " en passant par tous les utilisateurs de la connaissance. Il s'agit effectivement d'un changement profond à réaliser pour passer à une culture de partage et de consensus, ce qui est loin d'être évident dans une entreprise !

Le troisième est une méthode d'analyse, un " MERISE de la connaissance ", permettant une analyse et une structuration d'un patrimoine de connaissances, après la réflexion stratégique et avant l'implantation du système informatisé. Bizarrement il existe encore peu de méthodes de ce type. La méthode MKSM , conçue par l'auteur, et mise au point au CEA, où elle est utilisée de puis 1993 sur de nombreux projets, parfois d'envergure, est une méthode de ce type. Elle commence maintenant à être bien diffusée et est utilisée dans une dizaine de grands groupes et des PME.

Cette démarche permet de comprendre et de concevoir de manière optimale le système de gestion des connaissances à mettre en place, et d'utiliser à bon escient toutes les briques technologiques qui sont à notre disposition. En effet si l'outil informatique est incontournable et sa mise en place un jalon nécessaire, il peut être extrêmement varié, et constitué de briques innombrables dont la fonction, la réalisation et le coût n'est pas réductible à celui de ses composants technologiques. C'est ce point que nous allons aborder maintenant.

Les outils pour la gestion des connaissances

Pour s'y retrouver un peu, nous allons donner une classification des briques de base utilisables dans un système de gestion des connaissances. Ce n'est pas une approche par type de technologie, mais par type de connaissance gérée. Cela nous amène à envisager des approches qui peuvent être méthodologiques, informatiques ou organisationnelles, et révèle un tant soit peu la complexité inhérente à ce genre de système.

Le premier type de connaissances à prendre en compte est ce qu'on appelle les connaissances " tacites ". Elles font l'objet de toute une école de pensée (qui nous vient du Japon, dont c'est la culture de base), basée sur l'idée que " nous savons plus que ce que nous pouvons dire ". Pour d'autres, la connaissance tacite, non formalisable, est le cœur de la richesse cognitive d'une entreprise. Le partage des connaissances tacites (fortement liées à la " culture d'entreprise ") est l'enjeu de cette gestion des connaissances. Ces connaissances se diffusent par des outils de travail partagé, où les nouvelles technologies de l'information et des réseaux interviennent fortement (intranet, groupware ...). Elles s'organisent dans et par des méthodes de management modernes (pour ne pas dire à la mode), comme l'ingénierie simultanée (" Concurrent Engineering "), la reconfiguration de processus (" Business Process Reengineering "), la gestion des compétences qui pointent sur les connaissances essentielles à l'entreprise etc. Elles se transmettent par le compagnonnage, de plus en plus rare et coûteux.

Par opposition aux connaissances tacites, il y a les connaissances explicites. Parmi celles-ci, on peut distinguer celles qui sont " explicitables ", mais pas encore explicitées : c'est toute l'expérience, le savoir-faire des spécialistes, des experts, difficiles à verbaliser et communiquer de manière structurée, c'est la connaissance enfouie dans les documents de toutes sortes et que l'on ne retrouve jamais par une simple consultation, qu'il faut " exhumer " de manière systématique, etc. L'explicitation de ces connaissances ne peut jamais être complète, car elle sera toujours limitée par la barrière du tacite. Mais un grand nombre de méthodes et d'outils sont déjà disponibles pour cette tâche.

Certaines de ces connaissances peuvent être explicitées simplement, en les transcrivant, de manière plus ou moins structurée. C'est le cas dans la mise en place de systèmes qualité (dont la première règle est "écrire ce qu'on va faire"), ou de fiches de retour d'expérience, ou dans la rédaction de publications. C'est aussi le cas des " documents secondaires " qui synthétisent les connaissances contenues dans des documents donnés.

Certaines connaissances peuvent être explicitées grâce à des outils de modélisation. La modélisation est une démarche qui peut être assez lourde à mettre en œuvre, mais très puissante par rapport à la simple transcription On peut modéliser les connaissances :

- soit en observant les systèmes étudiés et en faisant un modèle formel : mathématique, physique, automatique ... ou semi-formel : analyse fonctionnelle, analyse des systèmes,
- soit en interrogeant directement les " sources de connaissances " (essentiellement les experts et spécialistes ou un corpus documents qu'on analyse), en mettant en œuvre des techniques de représentation spécifiques, c'est l'ingénierie des connaissances (Knowledge Engineering). La méthode MKSM, citée ci-dessus s'inscrit dans cette approche.

Dans la catégorie des connaissances explicites, il y a celles déjà transcrites, disponibles dans l'entreprise et accessibles sous forme d'information. Une première forme de transcription, très courante, est la base de données, gérée par un système de gestion de base de données (SGBD) ou système de gestion des données techniques (SGDT).... Ces bases de données peuvent atteindre des tailles gigantesques et le problème n'est plus le stockage, mais l'extraction de connaissances à partir de ces gisements (on parle de "Data Warehouse"), d'où de nouvelles problématiques appelées "Data Mining" ou "Knowledge Discovery" !

Une seconde forme de transcription de connaissances disponibles dans les organisations est concrétisée sous forme de documents. Sous forme papier, ils constituent des fonds documentaires souvent considérables et cette forme, même à l'heure de l'informatique, est encore la plus pérenne et la plus utilisée. Numérisés, les documents sont gérés par des logiciels de gestion électronique de documents (GED), selon des techniques similaires à celles utilisées pour les données. Des outils sophistiqués de recherche documentaire permettent de trouver un élément d'information dans un texte en s'appuyant sur des analyses syntaxiques, sémantiques ou pragmatiques.

Comme on le voit, mettre en place un système pour gérer un capital de connaissances est un problème complexe, aux multiples facettes, avec des solutions qui peuvent être extrêmement variées. Ces solutions peuvent utiliser des outils très divers et impliquer des changements organisationnels importants.

"La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information." (Albert Einstein)

Mind Mapping, Veille stratégique, Gestion documentaire, datamining, Intranet et bien d'autres sujets sont associés au KM, Knowledge Management, ou Gestion des Connaissances. Est-ce pour utiliser la mode du KM pour vendre des solutions informatiques ou des concepts nouveaux ? Ou est-ce le flou des définitions « Information » et « connaissance » ? (ou les deux).

Tout est-il du KM ?

Brutalement, je vous dirai, toutes ces techniques sont de la gestion de l'information. En effet, d'un point de vue sciences cognitives, la connaissance est ce qu'il y a dans le cerveau. Ce qui entre ou sort est de l'information, de la connaissance mise en forme (l'étymologie du mot information).



Bien que, on voit là l'ambiguïté du mot connaissance apparaître, car je peux aussi mémoriser une information (demain il pleut) et la transmettre à une autre personne de manière plus ou moins déformée (demain, temps de chien !), cette information n'a rien d'une connaissance au sens « activité », elle ne change pas ma manière de penser (ma stratégie de résolution de problème) mais va être traitée pour décider quoi faire demain (je vais travailler bien sûr).

Dans l'information, il y a beaucoup de choses différentes, que ce soit le temps qu'il fera demain, le cours de la bourse, la dernière invention informatique, un truc pour le PC ou la recette de grand-mère ou la dernière conception automobile. Toutes ces informations ne sont pas du même ordre et ne vont pas être considérées par nos cerveaux de la même manière. Et toutes ces informations se retrouvent plus ou moins organisées dans mon cerveau (enfin...).

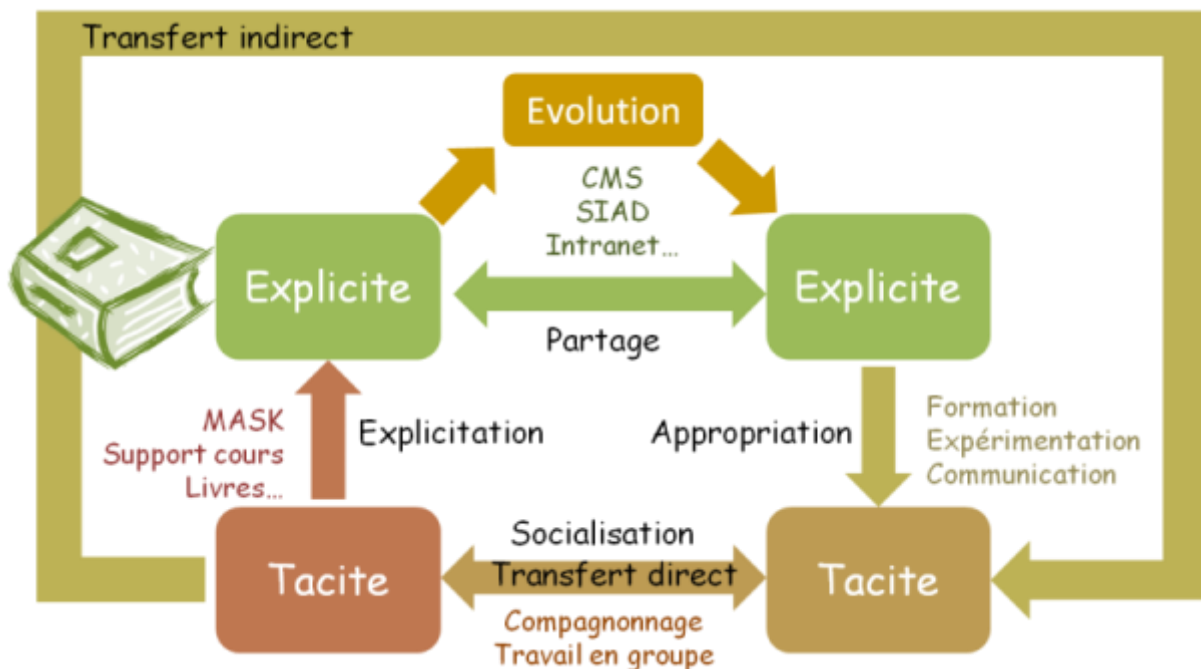
L'idée est de considérer une organisation (une entreprise) comme un système complexe qui a besoin d'information et de connaissance. La connaissance est vue ici comme une capacité à traiter l'information de manière humaine ou informatique (un réseau de neurones par exemple, un système de contrôle de flux automatisé, etc.), la capacité à inventer, la capacité à s'adapter. L'information est tout ce qui circule quel que soit la forme et le support et quel que soit son contenu.

Nous avons donc deux sujets de préoccupations :

- La connaissance qui permet à l'entreprise d'agir, d'évoluer, d'inventer. Celle-ci doit être développée, partagée et sauvegardée, puisque son principal détenteur est l'humain avec ses avantages et ses inconvénients.
- L'information sous toutes ses formes, quelque soit son contenu, qui circule et qui est de plus en plus volumineuse avec l'essor des outils de l'information (intranet, blog, messagerie, base de données...).

Le lien entre ces deux sujets est fort puisque la connaissance permet de traiter et générer l'information, et l'information est le principal véhicule de la connaissance ce qui explique pourquoi toutes ces démarches se disent « KM ».

Si l'on reprend le schéma du Club Gestion des Connaissances, lui-même inspiré des travaux de Nonaka :



La transformation de la connaissance tacite (non formalisée) en « connaissance explicite » n'est ni plus ni moins qu'une transformation de la connaissance en information. Cette connaissance entre dans le volume énorme des informations d'une organisation. Ce sont donc les outils de l'information qui assureront en grande partie le partage (les communautés d'individus sont aussi un moyen de partage).

Cependant, cela reste du système d'information et donc de la Gestion des Informations. La gestion des Connaissances s'intéresse au premier point, gérer la connaissance des acteurs de l'organisation.

Alors...

Quand une publicité vous dit, vous avez de la connaissance dans vos données, ce n'est pas exact ? Vous n'avez que des données. L'analyse informatique de ces données avec des outils statistiques, de scoring ou de rapprochement de données donnent une information. Mais, cette information va (peut-être) enrichir la connaissance de manière indirecte. En effet, l'information va être étudiée par plusieurs personnes qui vont en déduire et fabriquer de nouvelles connaissances (éventuellement). Cette publicité présuppose ce traitement de l'information.

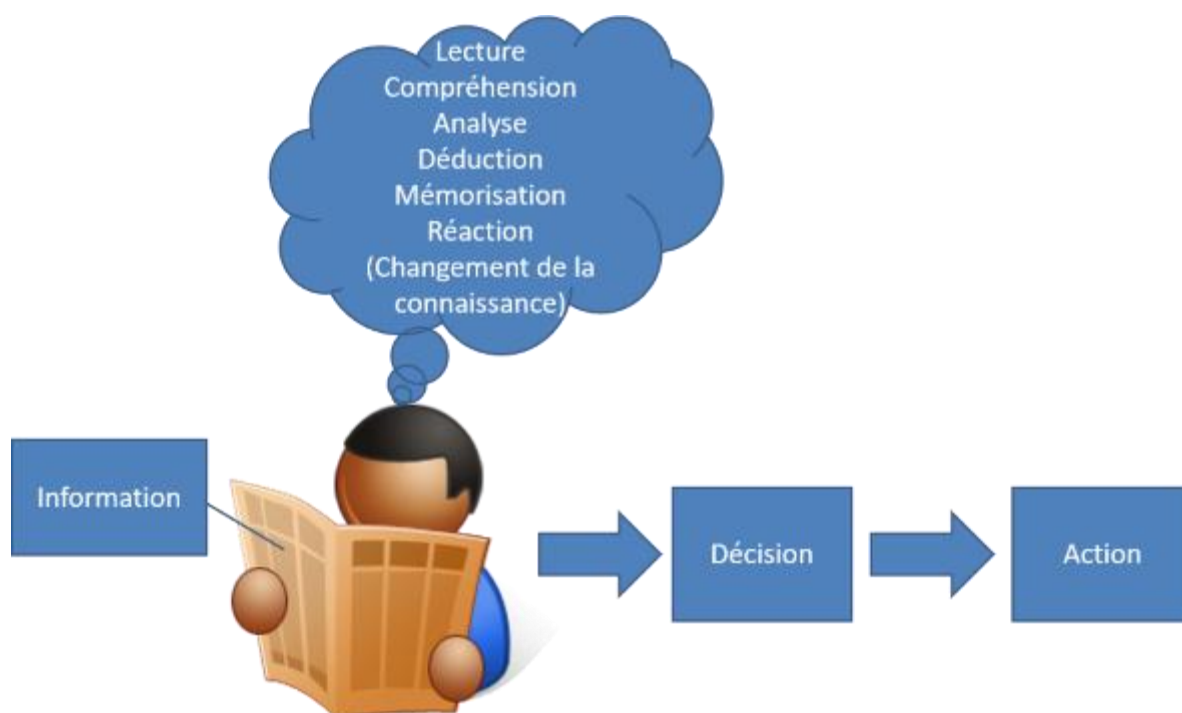
Idem pour la veille stratégique, elle collecte et rapporte de l'information. L'étude de ces informations va peut-être changer la connaissance d'individus, donc de l'organisation qui va changer son fonctionnement (un nouveau produit, une nouvelle manière de communiquer, une réaction...)

Ces deux exemples montrent bien l'importance de l'apport de ces informations, et l'importance de ce traitement (cognitif et humain) de cette information. Pour évoluer et survivre dans un monde en mouvement, il faut le regarder, le mesurer, l'analyser.

Quand l'information devient-elle connaissance ?

Pour qu'une information devienne une connaissance, elle doit être appropriée par la personne (avec sa connaissance et ses compétences) et réutilisée. Cette appropriation n'est pas un processus fiable ; selon le type de connaissance, l'expression et/ou la formalisation (cours, compagnonnage, article, présentation, mail...), le contexte de réutilisation, la compétence (aptitude à), et n'oublions pas la motivation, le résultat n'est pas garanti.

Si on prend l'organisation comme un système (complexe), l'information devient une connaissance quand celle-ci modifie le système et en particulier, sa manière de « penser » et de faire. Il y a donc un processus de traitement de l'information et de fabrication de connaissance qui passe essentiellement par l'humain.



Et c'est à la fois cette capacité d'étude de l'information, de fabrication de nouvelles connaissances, et la connaissance résultante qui généralement ne sont pas traitées dans l'entreprise. La connaissance est vue comme une « boîte noire » et ce qui importe aux « pilotes » du système c'est ce qui en sort et l'opportunité d'être plus rentable.

Favoriser le processus de transformation de l'information

Chercher l'information, distribuer l'information, la stocker et la véhiculer, faciliter la présentation de l'information (pour son traitement), aider à analyser et étudier l'information (mind mapping, arbre de décision...), mettre en œuvre les nouvelles décisions.

Ce processus s'applique à la fois au traitement de l'information et à l'innovation, qui même si elle est une création, se nourrit plus ou moins consciemment d'informations.

Dans tous les cas, une nouvelle connaissance a été fabriquée. Elle reste connaissance individuelle ou collective tant qu'elle n'est pas formalisée (du tacite à l'explicite) et partagée (appropriée, réutilisée).

Conclusion

Ce qui est important n'est pas ce débat sur le KM, mais de bien comprendre ces mécanismes entre information et connaissance. La gestion de l'information est le prolongement logique de la gestion des connaissances ; cette dernière injecte de la connaissance dans le système d'information, mais elle ne se résume pas à cela : la collaboration, la formation, le compagnonnage n'utilisent pas toujours le système d'information pour transmettre et favoriser l'appropriation de connaissance.

L'information est un vaste ensemble qui submerge parfois les organisations. Un problème moderne à la fois comportemental (avoir l'information pour décider) et organisationnel (avoir la bonne information au bon moment). On ne peut donc pas se contenter de traiter qu'une partie de l'information, l'acteur à son poste de travail se retrouve souvent avec une multitude d'accès à l'information qui le disperse ou le freine dans sa tâche de formalisation.

le cerveau est le principal "processeur" de l'information d'où les offres "KM" centrée sur le partage de l'information et qui traitent plus que de "l'information-connaissance", mais de toute l'information utile au poste de travail. Les techniques et méthodes des sciences cognitives sont utilisées pour traiter, ranger, rechercher l'information (moteur de recherche intelligent, moteur d'indexation des documents, taxinomie, etc.).

Si d'un point de vue scientifique il convient de bien séparer les deux concepts information et connaissance, en organisation on ne peut traiter de la connaissance sans impacter le système d'information. Et pour aider à organiser le système d'information, les sciences cognitives sont là pour apporter des solutions.

Des outils "KM" ou de Gestion de l'Information

Voici une carte non exhaustive d'outils qui permettent la formalisation, le partage d'information, la collaboration. Internet et ses technologies nous amènent toujours plus d'outils. Cependant, restez vigilant, l'outil ne fait pas la solution. Il est important de bien cerner le besoin et d'évaluer l'impact. Par exemple, il ne suffit pas de mettre en œuvre un outil de Gestion électronique de documents, il faut organiser l'information, formaliser, ce qui demande du travail de rédaction, mettre à jour, l'information est en perpétuelle mouvement, gérer les droits d'accès, etc.. Un travail qui s'ajoutera au travail quotidien des différents acteurs concernés.

La cognitive

La cognitive est un nouveau domaine d'étude et d'apprentissage qui répond aux problèmes de l'homme et les machines en passant parce qu'on appelle le Facteur Humain, c'est à dire l'humain avec ses forces et faiblesses.

A l'origine du mot, inventé par [Jean-Michel Truong](#), est une contraction des mots "Cognition" (connaissance) et automatique, au même titre que le mot informatique est une contraction entre information et automatique. Cette idée montre une différence entre information et connaissance et l'objectif de traiter (informatiquement) la connaissance. La connaissance ou cognition dans le terme pose le sujet de la connaissance humaine et cette capacité à apprendre et inventer. Le point de départ est donc l'humain.

Dans l'évolution des technologies et en particulier celle amenée par les progrès de l'informatique, on retrouve au centre l'humain, soit dans ses forces et faiblesses (physiques, psychologiques), soit comme modèle pour faire progresser les algorithmes informatique. Il n'est plus concevable de concevoir un produit ou un service sans prendre en compte la dimension humaine, l'utilisateur ou celui pour qui le produit ou service est créé.

Ainsi la cognitique évolue, même si la cognition reste central, vers une prise en compte plus large de ce qu'on appelle le facteur humain.

On trouve plusieurs définitions du mot Cognitique, celle actuellement retenue à l'[Ecole Nationale Supérieure de Cognitique](#) (ENSC) est : Cognitique : Adaptation des technologies aux compétences, performances ou préférences humaines.

La cognitique répond à des problèmes modernes, en voici quelques exemples :

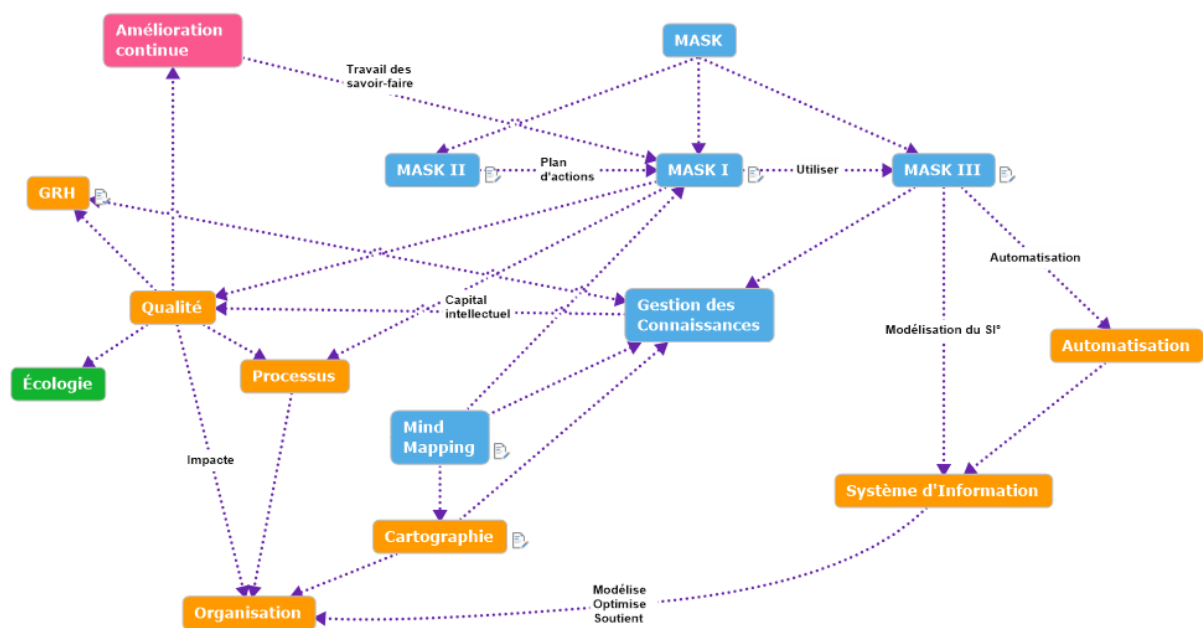
- Aide à la maintenance de machines complexes,
- Création de solutions matérielles pour augmenter les capacités humaines, pour les personnes handicapées mais aussi pour les personnes valides,
- Création d'algorithmes complexes pour reproduire des tâches cognitives,
- Adaptation des interfaces informatiques (de la page web au cockpit d'avions),
- Réaliser des simulations pour étudier les réactions, les comportements d'acteurs,
- Etc.

L'humain est au cœur de la conception. La discipline nécessite des connaissances transverses. Le [site de l'ENSC sur la cognitique](#) montre l'étendue des disciplines qu'il faut connaître pour concevoir et réaliser des solutions adaptées.

Ce sont des nouveaux problèmes qui arrivent avec les progrès technologiques, comme l'informatique, le téléphone portable, la robotisation, internet, système embarqué... et le constat que l'humain est au centre des préoccupations. Dans l'industrie, il ne suffit plus d'améliorer un objet, il faut prendre en compte son utilisation par une personne. En informatique, le volume de données est en perpétuel augmentation et les traitements pour extraire de la valeur de toutes ces données sont de plus en plus sophistiqués, les algorithmes de calculs pour reproduire des traitements cognitifs (aller d'un point à un autre par exemple) sont de plus en plus complexes. Ce n'est que le début, l'informatique entre dans tous les systèmes. Dans notre société, c'est la volonté de rendre accessible à tout le monde des services, lieux, travaux. C'est aider l'humain dans des tâches pénibles, ou accroître ses capacités, on parle alors d'homme augmenté. Cette liste n'est pas exhaustive.

KM et Cognitique

La Gestion des Connaissances est une des disciplines de la cognitique. La capitalisation et la formalisation des connaissances est au centre de cette matière. Elle va jusqu'à l'automatisation de la connaissance pour réaliser des solutions d'aide à la décision, aide à la maintenance, réalisations de tâches, robotiques... Elle est elle-même un sujet qui demande de la transversalité en ajoutant l'aspect management (gestion des compétences, formation...), comme on le voit sur l'image ci-dessous :



KM et KX

Le KX "Knowledge Exchange" est une des nouvelles orientations de l'ENSC.

L'évolution de notre société amène des individus de cultures différentes à travailler ensemble. Si cet aspect des différences culturelles est souvent abordé lorsqu'une personne s'expatrie, les études montrent qu'un des problèmes de cette collaboration est d'avoir une vision commune et sur l'environnement (les objets, les événements, les actions) mais aussi sur les raisonnements.

Comment aider les acteurs à acquérir et construire une culture commune ?

Le partage des connaissances prend une dimension importante, dans une première approche, mais la création d'un sens commun devient une priorité pour optimiser la collaboration. C'est à la fois un aspect psychologique (le facteur humain) et aspect de construction d'une représentation commune (la formalisation des connaissances).

Ce document est une réflexion pour clarifier les rôles respectifs de la Gestion des Connaissances, la Gestion des Compétences et la formation.

Ces activités sont complémentaires mais nécessitent des compétences différentes.

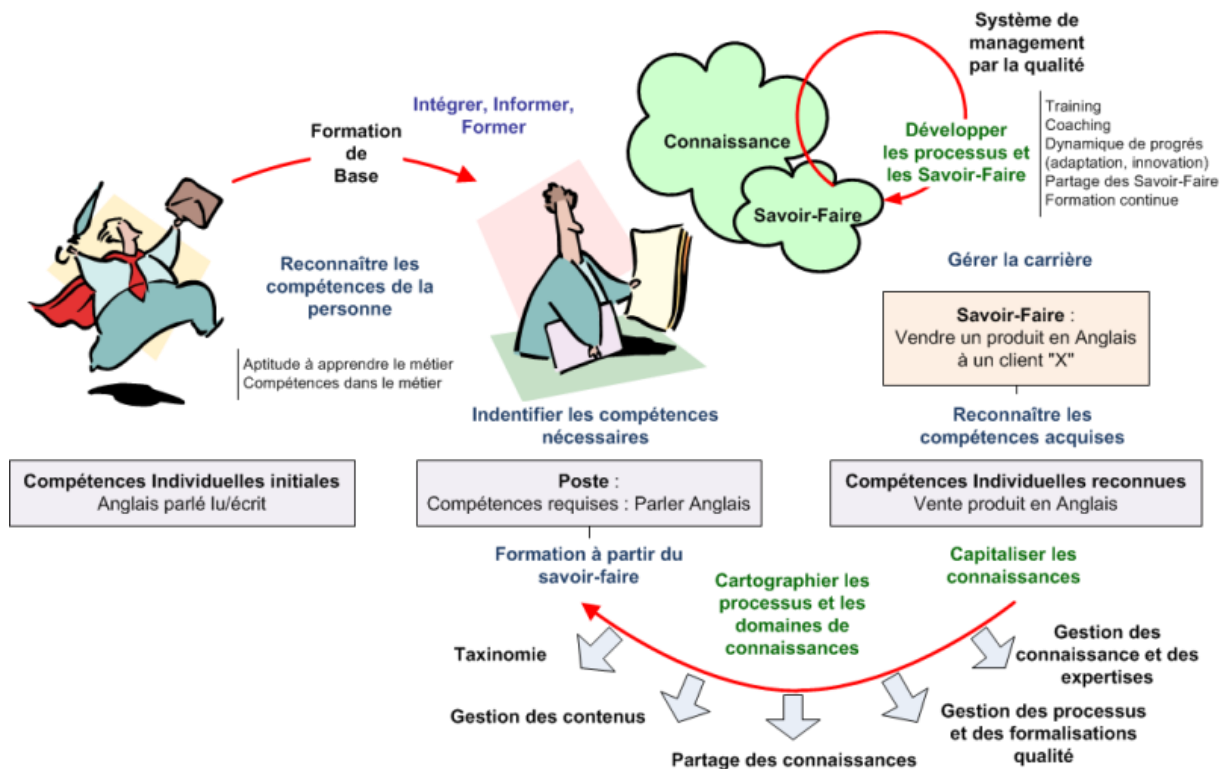
L'idée a été de reprendre la problématique "au concept", c'est à dire en étudiant le processus depuis le recrutement jusqu'au développement de savoir-faire.

La problématique

Le processus

Le problème commence lorsqu'il faut recruter puis intégrer une nouvelle personne dans une activité, jusqu'à la formation continue pour prendre en compte l'évolution (environnement, méthode, technologie...) :

- Les métiers évoluent (technique, méthode, environnement,...).
- Les savoir-faire se développent d'une manière hétérogène (best-practices,...).



Du recrutement à la gestion des savoir-faire

Le processus de formation, de la simple information à l'acquisition de compétences est un processus permanent. L'environnement bouge, les métiers évoluent ; l'objectif est de favoriser l'évolution et de transmettre le plus rapidement possible les nouveaux savoirs à ceux qui en ont besoin.

La compétence

Considérons la définition du mot « compétence » dans le Larousse.

compétence : nom féminin
(latin *competentia*, juste rapport)

1. **Capacité reconnue** en telle ou telle matière, et qui donne le droit d'en juger.

Dans le contexte du recrutement, la compétence représente :

- Les compétences de la personne, compétence au sens aptitude à faire ou aptitude à apprendre à faire.
- Les compétences requises pour le poste.

D'où la définition de l'AFNOR :

Mise en œuvre, en situation professionnelle, de capacités qui permettent d'exercer convenablement une fonction ou une activité.

Lorsque la personne est intégrée à son poste, une formation de base va lui permettre de découvrir l'entreprise, de connaître le travail qu'elle va devoir effectuer, etc..

Cette personne va ensuite développer son savoir-faire au fur et à mesure des jours de travail. Le savoir-faire est une optimisation du travail en fonction du contexte : l'environnement, les clients, les outils.

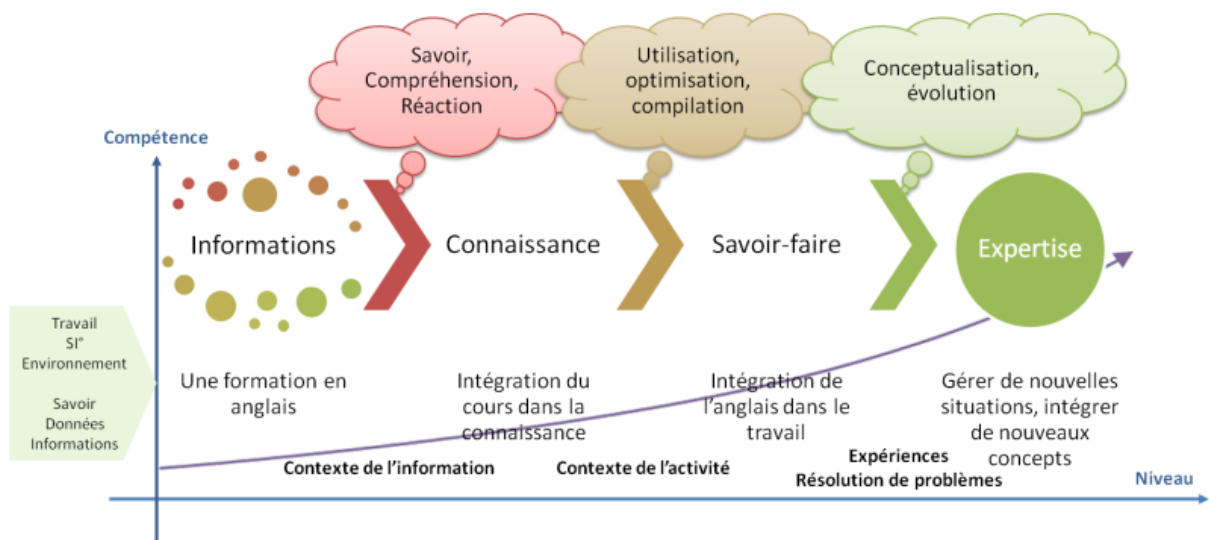
La connaissance

La capitalisation des connaissances identifie les savoir, savoir-faire et savoir-être nécessaires pour l'activité et décrit comment faire les différentes tâches en expliquant certains phénomènes à maîtriser.

Le savoir-faire

Dans les démarches de formation et de partage du savoir, l'objectif est de développer les savoir-faire individuels (En effet, le savoir-faire est attaché à la personne).

Comment se « fabrique » le savoir-faire ? Voici schématisé les différents stades de l'évolution de la connaissance, de l'information reçue (une parole, un livre,...) à l'expertise.



Le développement du savoir-faire

Ce schéma nous permet de différencier et comprendre (théoriquement) les termes « connaissance », « Information », « savoir-faire », « expertise ».

L'**information** est « tout ce qui entre et sort de la tête d'une personne ». Tous les sens sont mis à contribution pour faire remonter l'information au cerveau. L'information peut être porteuse de connaissance, signifier un état ou un fait ; elle est ce qui circule. D'un point de vue qualitatif, une information utile est une information qui sera utilisée dans l'activité.

Le cerveau interprète cette information dans le contexte où elle est donnée (selon le sujet de conversation ou de lecture...) et transforme l'information en connaissance. La connaissance est ce qu'il y a dans la tête (raisonnement et concept). Elle permet de comprendre une information et de déterminer la réaction (ou action) appropriée.

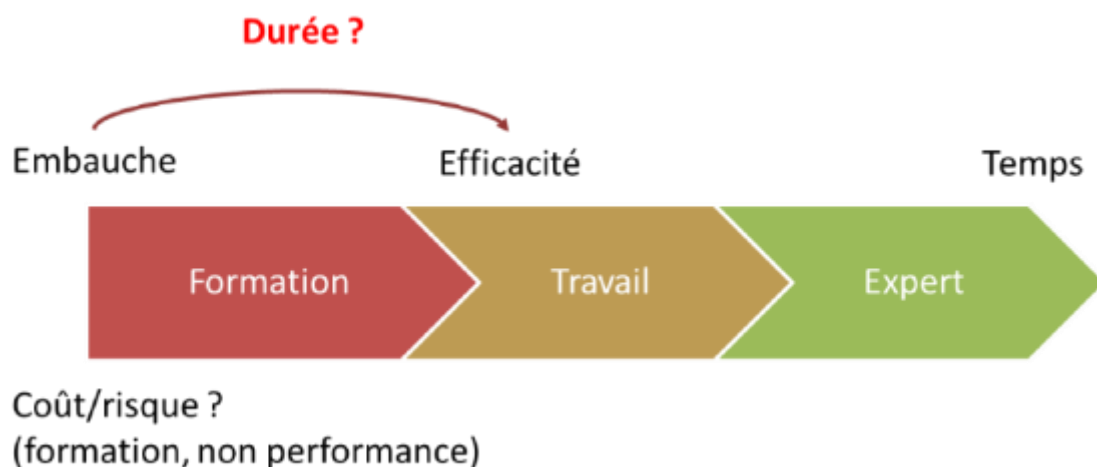
Toutes ces informations sont traitées par le cerveau. Dans le cadre du travail, le cerveau va chercher (par la conception et l'expérimentation) à optimiser l'efficacité des gestes et raisonnements (la paresse est souvent un bon moteur d'optimisation). Le savoir-faire se développe dans le contexte du travail. C'est, par exemple, parler anglais d'une certaine manière pour un produit à un client particulier.

Parfois, cette connaissance (sous-ensemble du savoir d'une personne) ne reste qu'à l'état d'exécutant. Dans certains cas, par conceptualisation ou expériences (nombre de cas rencontrés et résolus), le savoir-faire permet de traiter de nouveaux cas ou d'innover dans la pratique. On parle là d'**expertise**.

Le processus de création de connaissances est un processus plus ou moins lent.

Quel que soit le mode de communication, information ou formation, l'objectif va être de faire intégrer l'information le plus rapidement possible vers le savoir-faire. Une personne experte aura plus de facilité à l'intégrer. Sur un sujet totalement inconnu, la pratique sera nécessaire pour appréhender la connaissance.

La question est : combien de temps faudra-t-il pour que la personne devienne efficace ? Cette "inefficacité" du débutant a un coût pour l'entreprise.



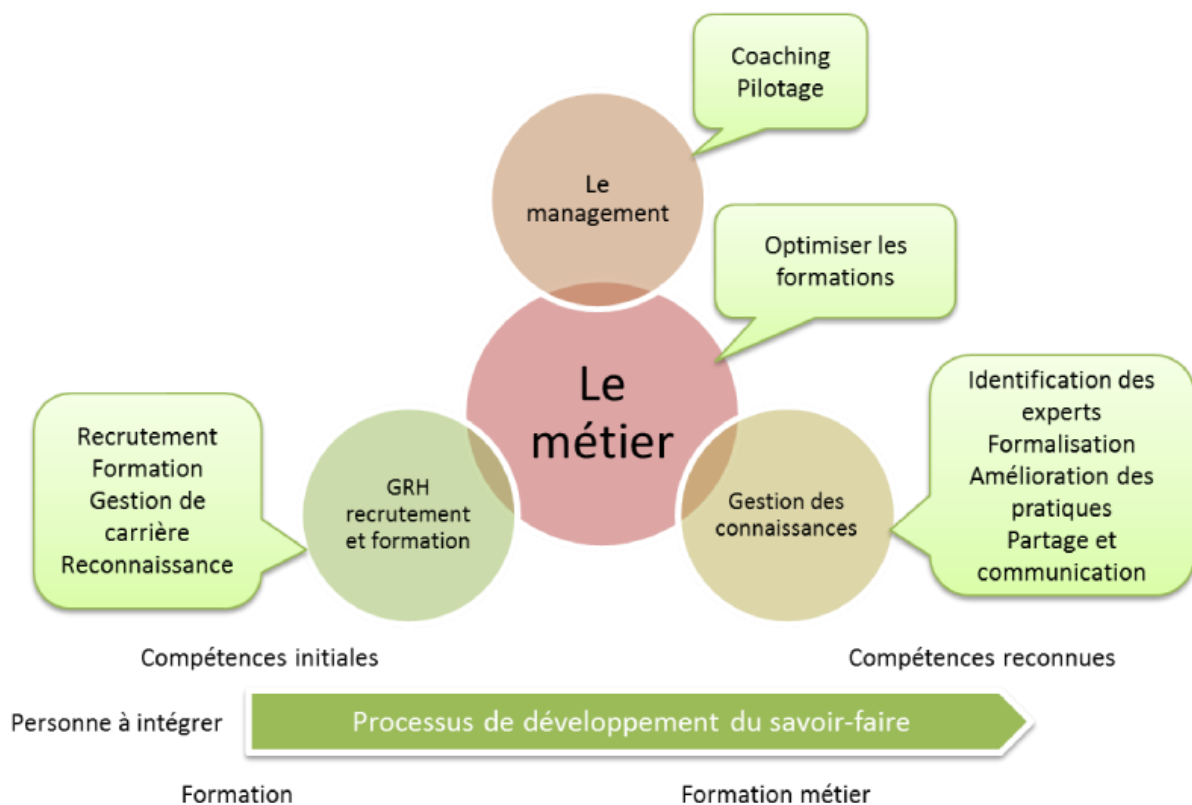
Le savoir-faire peut être reconnu comme une compétence (dans un métier). Même si celui-ci est théoriquement très contextualisé à l'activité, il peut être facilement transposé à une

autre activité. Ce principe de changement d'activités pour développer la compétence est très utilisé par les entreprises japonaises.

La reconnaissance d'un savoir-faire et d'une expertise peut se faire par les pairs qui connaissent le métier ou par l'évaluation des performances.

Les services

Si le métier est au centre de l'intérêt, nous voyons qu'il dispose de trois ressources pour être géré, c'est à dire évoluer, se perfectionner et être sauvegardé et partagé.



Cliquer sur l'image pour afficher la map

La Gestion des Ressources Humaines

Les services de Gestion des Ressources Humaines ont deux rôles principaux :

- Gérer le recrutement et par extension gérer les compétences
- Gérer l'aspect administratif (salaire, droits du travail...)

Nous abordons ici le recrutement et la gestion des compétences.

RECRUTER

Recruter consiste d'abord à identifier les compétences à rechercher pour un poste donné. La compétence est ici vue sous le sens "aptitude à ". Quelles sont les "aptitudes" nécessaires pour travailler à un poste.

Lorsque un candidat se présente, il faut discerner ses compétences, c'est à dire celles qu'il a déjà, acquises par le cursus scolaire, des formations ou ses expériences professionnelles, mais aussi sa capacité à apprendre le métier, en particulier lorsqu'un débutant est recruté.

GERER LA CARRIERE

Ce travail continue durant la vie du salarié avec la possibilité offerte de progresser dans l'entreprise, de prendre un poste plus valorisé.

La GRH doit identifier jusqu'où l'individu peut progresser avant d'arriver au fameux "seuil d'incompétence".

Changer de poste une personne est identique à un recrutement avec l'avantage de proposer le nouveau poste à une personne que l'entreprise connaît mieux. Il faut ensuite trouvé un remplaçant à la place laissée vide.

Dans ce cas se pose aussi le problème du transfert de savoir entre la personne qui part et celle qui la remplace. Soit le nouveau poste est proposée comme un challenge personnel, et la personne devra prouver sa valeur et redévelopper un savoir-faire, soit le poste nécessite l'acquisition de connaissance et il faudra concevoir une formation (théorique, compagnonnage...).

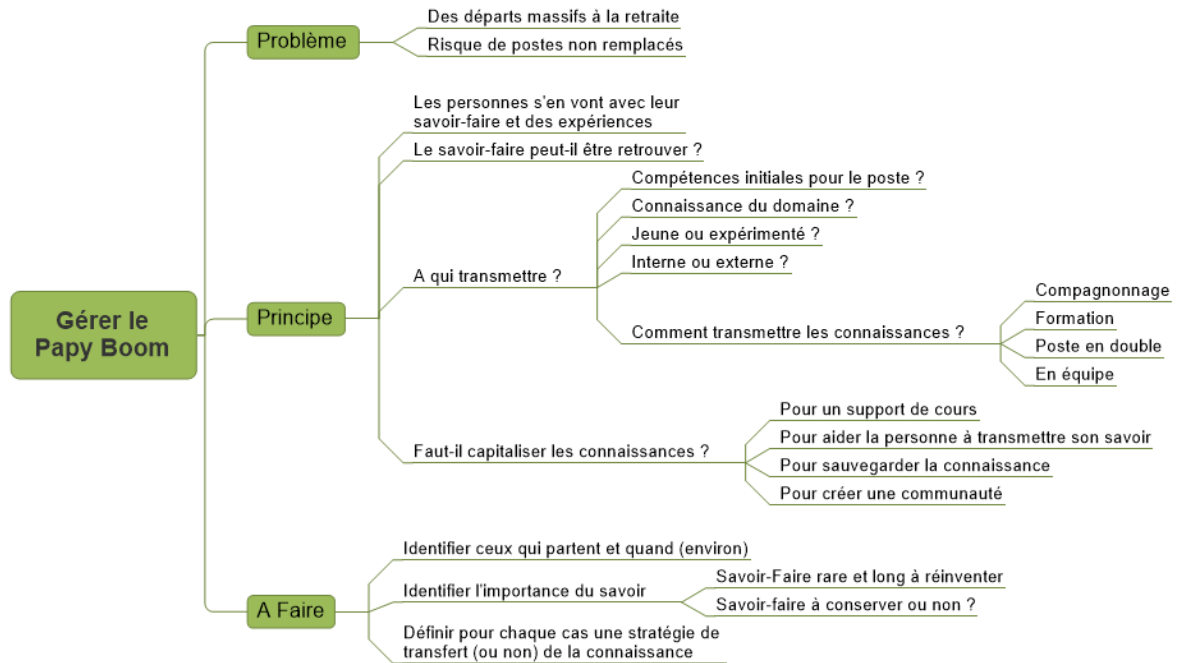
Gestion prévisionnelle des compétences

La vie d'un salarié dans l'entreprise a une fin avec, au plus tard, son départ à la retraite. La GRH doit alors gérer la pyramide des âges et prévenir des futurs départ à la retraite.

Se pose alors le problème du remplacement et du transfert de savoir-faire. Ces personnes sont parfois l'histoire de l'entreprise, elles ont acquis une expérience et ont un fort savoir-faire.

Beaucoup d'histoires d'entreprise racontent les difficultés que posent parfois les départs de savoir-faire ; il faut parfois rappeler les personnes à la retraite pour réapprendre ce qu'ils savent.

La GPEC, Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences anticipe ces départs et gère la jonction ou non (abandon du poste).



La map "Gérer le Papy Boom"

La formation

Former une personne consiste à lui faire acquérir une compétence. Il ne suffit pas d'abreuver de connaissance la personne, une démarche pédagogique doit être créée pour faire acquérir la connaissance le plus rapidement et efficacement possible.

La formation finie, la personne n'a pas encore acquis son savoir-faire. C'est dans son activité, à la mesure des résultats, que l'individu va développer son savoir-faire. Et là, le management prend le relais de la formation.

La formation peut apporter une connaissance externe (sur un logiciel bureautique, les langues...) et interne basée sur les savoir-faire de l'organisation pour accueillir les nouveaux embauchés (départ à la retraite, démission, nouvelle embauche).

Le management

Dans le travail des savoir-faire, il ne faut pas oublier le rôle capital et quotidien du management. Les managers contrôlent les performances, dictent les règles, organisent et gèrent individuellement les acteurs de l'activité.

Dans les démarches de management par la qualité comme l'EFQM, les activités sont placées dans une logique de progrès avec un cycle évaluation-amélioration. Au centre de ce cycle, le savoir-faire des acteurs est l'engrenage central qu'il faut améliorer.

Le principe du management d'une équipe peut être identique à une démarche de management par la qualité. C'est l'organisation d'une équipe de sport avec un coach et des joueurs. Le rôle du coach est à la fois global et individuel. Son objectif est d'amener les individualités à leur meilleure performance mais aussi d'amener l'équipe à sa meilleure performance, en utilisant au mieux les individualités, en développant l'esprit d'équipe, en les motivant, en définissant des objectifs et une stratégie.

Les entreprises ne devraient-elles pas s'inspirer du fonctionnement d'une équipe de sport ? Recrutement, entraînement technique, physique et psychologique, analyse des performances, utilisation judicieuse des individualités.

Sans aller jusqu'à ce concept, le manager dans l'entreprise influe sur des individualités, donc sur leur savoir-faire. C'est aussi lui qui détecte le besoin de formation, et qui devrait identifier les savoir-faire critiques qui sont à capitaliser (départ à la retraite, savoir-faire unique).

La Gestion des Connaissances

La GC est la dernière activité du processus. Son rôle principal est de formaliser les savoir-faire, c'est à dire interviewer et modéliser la connaissance.

Cette connaissance formalisée pourra être utilisée par le service de formation pour créer un parcours pédagogique, à la personne qui doit transférer son savoir-faire (dans le cadre d'un compagnonnage) pour mieux expliquer son travail, pour un service de méthode ou qualité pour conceptualiser les pratiques, pour un manager pour travailler les savoir-faire, à une équipe informatique pour concevoir ou améliorer un logiciel ou créer un système d'aide à la décision.

La capitalisation des connaissances revient à formaliser une connaissance comme on le fait dans les journaux de bricolage ou de jardin pour expliquer « comment on fait ».

Le rôle de la Gestion des Connaissances ne s'arrête pas la simple formalisation de la connaissance, celle-ci doit être présentée, stockée, partagée. Les « Livres de Connaissance » sont souvent réalisés sous forme de site web mise en ligne ou enregistrés sur un CDROM.

Dans d'autres projet, la GC travaillera à réaliser un système d'aide à la décision (ex : Projet Thot à Cofinoga). La base de connaissance est « informatisée ». La réalisation d'une application d'aide à la décision (SIAD) demande des compétences informatiques en plus des compétences en modélisation des connaissances.

La connaissance formalisée devient un support pour partager et améliorer la connaissance. La GC devient alors l'animateur pour faire vivre la connaissance, avec les managers et les personnes du métier.

La modélisation des connaissances présente un savoir-faire sous différents points de vue. L'un d'eux identifie les « connaissances utilisées » par le système (une description

systemique de l'activité). Ce modèle permet d'identifier les savoir-faire et savoir-être d'une activité. Ces informations sont utiles à la Gestion des Compétences.

Conclusion

Nous voyons ici les rôles très complémentaires des managers, le recrutement, la GPEC, la gestion des connaissances et la formation. La création de connaissance de l'entreprise apparaît comme un processus permanent et presque quotidien. L'objectif est d'arriver à une adéquation des acteurs avec leurs compétences et leurs savoir-faire et la stratégie de l'entreprise à court et moyen terme.

L'idéal est de faire travailler ces services en synergie. Par exemple, la gestion des connaissances propose une démarche de management stratégique des connaissances avec une cartographie des connaissances. Cette cartographie est une base de travail pour la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, pour la gestion des connaissances, pour la recherche, et pour les managers. Pour le service formation, cette carte va orienter sa stratégie de formation.

La formation a besoin de connaître les experts de l'entreprise pour pouvoir construire des modules de cours propres aux savoir-faire de l'organisation. La gestion des connaissances peut aider à formaliser le savoir pour construire ces formations.

Dans certaines entreprises industrielles qui innovent beaucoup, il est souvent demandé de formaliser le résultat de la conception. Dans la plus part des cas, les personnes n'aiment pas écrire et passent cette activité en second plan. Et quand ils le font, ils oublient souvent d'expliquer les "pourquoi" de la connaissance (les décisions, les phénomènes...), et d'une manière générale ce qui est évident dans l'entreprise (culture, habitudes...). L'expert est souvent le plus "mal placé" pour formaliser sa connaissance (l'image est intéressante). Le travail de formalisation des connaissances de l'entreprise est une tâche importante pour garantir (en partie) la pérennité de l'activité.

L'apport d'une compétence en gestion des connaissances qu'elle soit interne ou externe, devient un atout dans notre monde moderne. Le management par la qualité (EFQM, ISO) a intégré cette dimension dans ces concepts d'excellence...

On pourrait ajouter à cette conclusion une réflexion que nous devrions tous nous poser : quel va être l'impact du changement climatique ? L'urgence annoncée par les experts, les décisions politiques qui seront prises imposeront-elles aux organisations d'évoluer très vite, donc de fabriquer de nouveaux modes de fonctionnement, des nouveaux produits et services, une nouvelle manière de vivre et de travailler ? Dans cette hypothèse, nous devons fabriquer de nouvelles connaissances et la gestion des connaissances permettra de faciliter ce processus de création. En bon manager, il vaut peut-être mieux prévenir qu'essayer de guérir non ?

L'expérience montre que la Gestion des Connaissances se retrouve souvent tiraillée entre différentes fonctions déjà présentes dans les organisations. La Gestion des Ressources Humaines travaille sur les compétences, l'informatique ou les métiers travaillent sur les

formalisations (Intranet, Gestion électronique de document) avec souvent une confusion entre information et connaissance. La Gestion des Connaissances se mêle de la stratégie avec la démarche de cartographie de connaissances critiques qui vise à mettre en adéquation la stratégie de l'entreprise avec sa ressource de connaissances. Différents projets montrent la Gestion des connaissances comme complémentaire de la Qualité.

Gestion des Connaissances et Qualité ont aussi un (malheureux) point commun, elles sont toutes deux considérées comme des démarches lourdes et secondaires. Beaucoup d'organisations publiques et privées fonctionnent sans. Pourtant, ces deux fonctions ont un même objectif : améliorer et stabiliser le fonctionnement de l'organisation. Intégrées au quotidien, elles sont des démarches de management reposant sur l'excellence.

La qualité est un vaste sujet. Il existe plusieurs démarches, plusieurs normes. Nous évoquons ici deux grandes démarches, le management par la qualité illustrée par la démarche EFQM, et la démarche de certification de la famille ISO 9000. Toutes ces démarches reposent sur des principes communs :

- La "vision processus"
- L'amélioration continue

La Gestion des Connaissances propose des outils pour formaliser l'organisation et les savoir-faire (cf. la méthode MASK). Les projets de capitalisation de connaissance ont souvent débouché sur un travail sur le métier (Cofinoga, Caisse d'Allocations Familiales de la Gironde, CARMI Nord Pas de Calais). L'idée, logique, est de ne faire qu'une démarche de formalisation pour les différents besoins et d'organiser l'amélioration continue autour des processus et des savoir-faire.

La carte "mentale" (mind map) ci-dessous présente ici la réflexion sur le sujet. Elle n'est pas stabilisée ni terminée (elle sera mise à jour au fur et à mesure de ses évolutions). Elle se concentre sur la Gestion des connaissances et la Qualité. N'oublions pas la Gestion des Ressources humaines qui est intéressée par l'identification des experts, l'identification des compétences, et la formalisation de certains savoir-faire pour élaborer des formations spécifiques aux métiers.

L'ingénieur cognitif (le spécialiste de la gestion des connaissances) est souvent aussi un organisateur (cf. [les compétences d'un "IC"](#)). Il anime des réunions, modélise l'organisation. S'il n'est pas un spécialiste de la qualité, il est un bon généraliste pour préparer aux certifications. Il est aussi par son travail un chef de projet, une compétence utile pour gérer des plans d'amélioration. Enfin, il connaît et pratique la conduite du changement.

Je sou mets ma réflexion en l'état à votre lecture bienveillante. Elle fait partie d'une réflexion plus large sur l'évolution des organisations et des nouvelles méthodes de management dans laquelle on retrouve l'écologie, l'éthique, le travail en équipe, la conscience collective...

Résumé

Ce document présente les compétences nécessaires pour un projet de capitalisation des connaissances. Ces compétences permettent aussi, par extension, d'assumer le rôle de « knowledge Manager ».

Le modèle OI DC (Opérant, Information, Décision, Connaissance) de la méthode MASK présente l'activité de capitalisation des connaissances sous un point de vue organisationnelle et globale.

Ce modèle montre les savoir-faire de « l'ingénieur des connaissances ».

Ce document ne donne pas les compétences de bases d'une personne à former mais donne quelques pistes de recrutements.

Enfin, il présente la méthode souvent utilisée pour former une ou plusieurs personnes dans une entreprise pour que celle-ci soit autonome dans sa gestion de ses connaissances.

Dans ce document, nous appellerons « ingénieur de la connaissance » la personne qui formalise les savoir-faire.

La modélisation

Le premier modèle de la méthode MASK I est une représentation *systemique* d'une organisation à laquelle est ajouté le « patrimoine des connaissances » utilisé et enrichi par les acteurs du système.

Ce modèle illustre son utilité dans une démarche d'identification des compétences pour une activité.

Le modèle

[Modèle OI DC d'un Ingénieur Cogniticien pour la capitalisation des connaissances](#)

Les savoir-faire de l'ingénieur

Les savoir-faire, connaissance et savoir-être de l'ingénieur apparaissent en bleu sur le modèle (pardon pour les impressions en noir & blanc).

S-F CAPITALISATION

Ce savoir-faire rassemble toutes les expériences vécues sur des projets de capitalisation. Il donne à l'ingénieur la capacité d'évaluer, conseiller et trouver les meilleures solutions de formalisation et transfert de connaissance.

S-F COMMUNICATION PROJET GC

La communication est très importante dans un projet quel qu'il soit. Dans un projet de gestion des connaissances, on touche à la connaissance de personnes plus ou moins sensibles. Les peurs classiques peuvent bloquer le projet (perte de savoir-faire, réorganisation, remise en cause...). Il est important d'avoir une relation de confiance avec les personnes interviewées.

S-F GESTION DE PROJET

Comme tout projet, il faut évaluer, organiser et gérer les différentes étapes. Cela implique aussi de rendre compte à un comité de pilotage.

S-F UTILISATION BUREAUTIQUE

Les logiciels bureautiques comme PowerPoint, Word ou Visio, tous trois de Microsoft, sont les principaux outils pour réaliser les modèles. Une bonne connaissance des manipulations de ces outils est nécessaire pour décrire les modèles, faire les documents avec images et textes. L'utilisation d'un outil de base de données comme Ms Access est un plus.

Nous nous arrêtons ici à la formalisation des connaissances. Il est bien évident que pour le transfert, la communication ou l'utilisation des connaissances formalisées, les savoir-faire appropriés sont indispensables (pédagogie, création de site web, etc.).

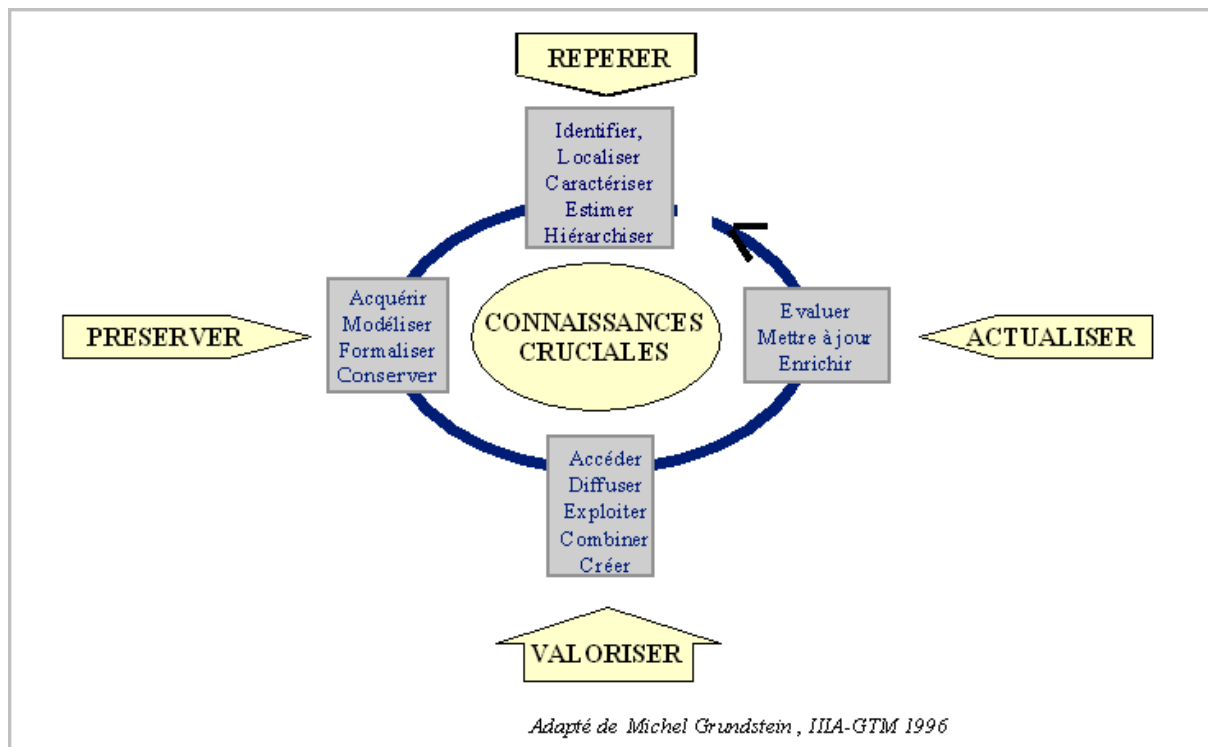
CONNAISSANCE MASK

MASK est une méthode de modélisation des connaissances. On considère ici que la formalisation des connaissances sera faite avec cette méthode. Il existe d'autres moyens comme l'écriture, d'autres méthodes comme KADS, KOD etc.

S-F GESTION DES CONNAISSANCES

Formaliser les connaissances ne se fait pas sans des objectifs et des enjeux et donc une idée de l'utilisation de la formalisation des connaissances. Il est utile de savoir à quoi se destine la modélisation pour pouvoir affiner celle-ci en fonction.

La gestion des connaissances peut se résumer avec le schéma suivant :



Ce cycle implique un management qui dynamise la gestion du savoir et l'innovation.

S-F INTERVIEW DE CAPITALISATION

Une interview de capitalisation des connaissances est un peu particulière. La personne doit être mise en confiance sur l'utilisation de sa connaissance et sur les suites du projet (de son point de vue).

Il faut avoir une attitude particulière et ne pas se poser en juge. La personne va donner son système de valeur, sa compétence. Pour le bon déroulement du projet et des projets à venir, la capitalisation des connaissances ne doit pas être utilisée pour juger la compétence des personnes.

En général, les entretiens sont enregistrés pour faciliter l'écoute active de l'ingénieur des connaissances. Il peut ainsi revenir sur des définitions ou des expressions pendant la phase de modélisation en réécoutant les enregistrements.

Bien sûr, les enregistrements sont confidentiels sauf autorisation de la personne interviewée.

S-F MODELISATION

La modélisation consiste à passer de la parole à un schéma avec une autre « grammaire ». La connaissance n'est pas « livrée » de manière ordonnée. La personne revient souvent en arrière, ou se remémore au fur et à mesure de cas particuliers. Le « modélisateur » doit structurer tout cela. Cela demande une qualité d'abstraction.

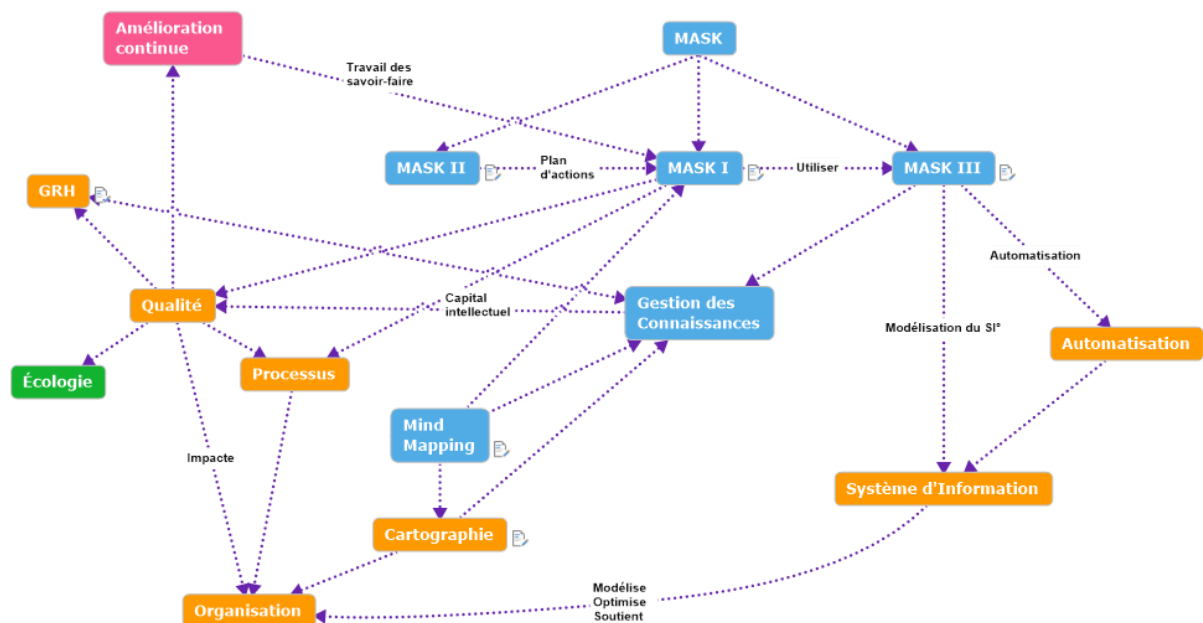
D'autre part, le piège classique est de croire que l'on a compris un concept ou une définition. Il est important de ne pas « polluer » la connaissance avec la sienne.

S-E ECOUTE ET IMPARTIALITE

Bien évidemment, le savoir-être est primordial dans une capitalisation des connaissances. Humilité, bienveillance, écoute et impartialité pour ne pas juger le savoir-faire sont les qualités indispensables.

APPROCHE GLOBAL DE LA GESTION DES CONNAISSANCES

L'expérience montre qu'en travaillant sur la connaissance et en prenant du recul, en travaillant avec une approche plus globale et avec d'autres démarche, l'Ingénieur Cogniticien en arrive à s'intéresser et travailler sur d'autres démarches. L'image ci-dessous est une carte conceptuelle des relations de la Gestion des Connaissances :



Profil de poste

Quel profil rechercher pour faire un bon « Ingénieur de la connaissance » ? L'expérience montre que si la méthode pour formaliser la connaissance est très simple, la modélisation ne l'est pas. L'interprétation de la parole en schéma demande une qualité de conceptualisation qui ne semble pas donnée à tout le monde.

Il est préférable de choisir des personnes ayant déjà pratiqué la modélisation comme dans la conception de systèmes d'information (Merise, UML...).

Les informaticiens ont aussi l'avantage de connaître l'information et la modélisation en données et traitement.

Pour un poste plus stratégique de « knowledge manager », la personne doit avoir une vue stratégique de l'entreprise, et être un bon « communicant ».

Formation

La manière classique de transmettre ce savoir à une entreprise est d'abord de trouver une personne qui aura les capacités et l'envie, de la former à la méthode MASK I (2 jours) et de l'aider dans le premier projet.

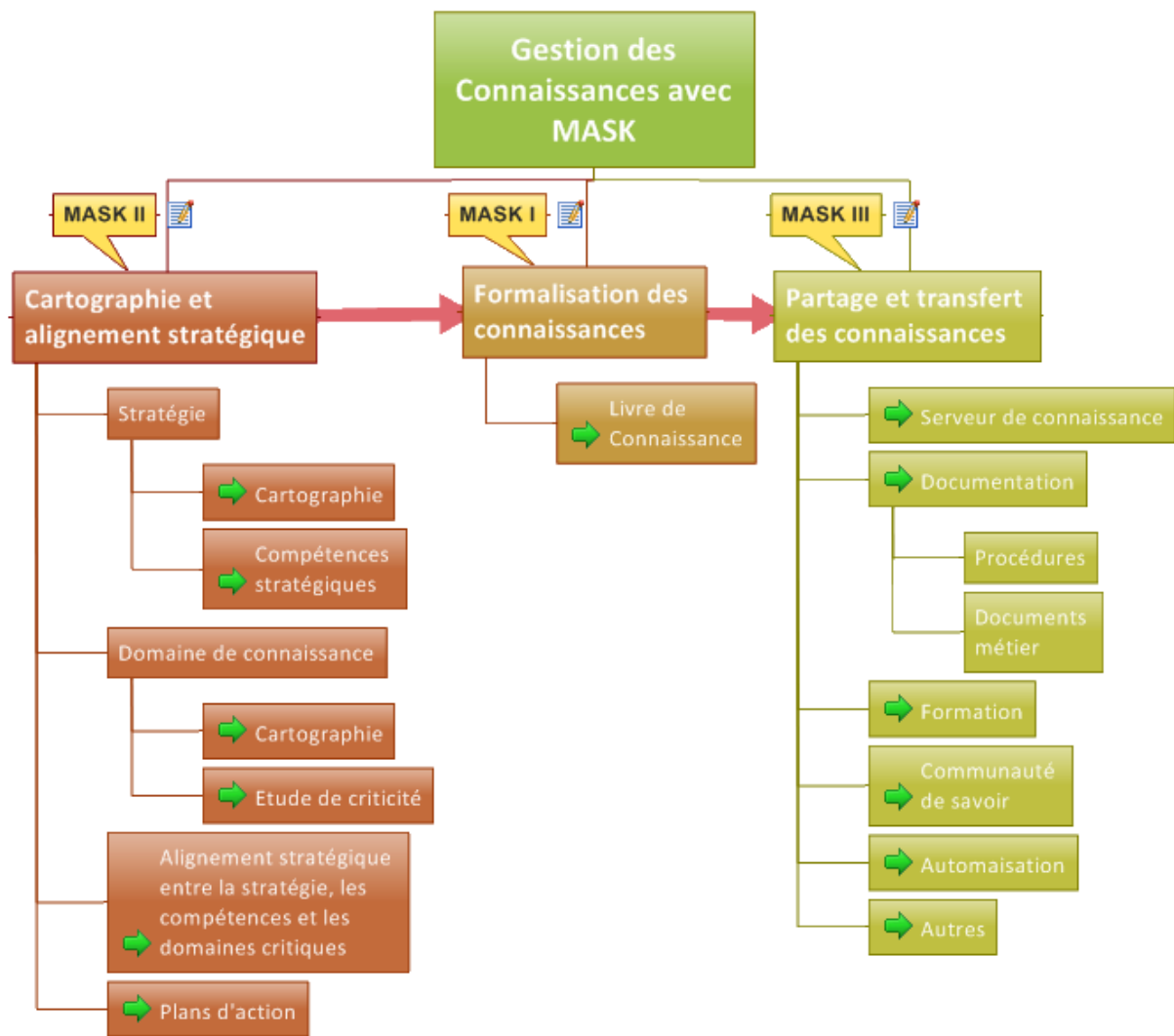
Généralement, un projet pilote permet de faire découvrir la capitalisation des connaissances à l'entreprise. La formation et l'assistance se font ensuite lorsque l'entreprise décide de continuer la démarche.

Il est possible d'organiser une formation continue avec l'ENSC, cf. page [formations courtes](#) sur le site de l'ENSC.

Les étudiants ingénieurs de [l'ENSC](#) sont parfaitement compétents pour cette fonction.

MASK

A l'origine, MASK n'était qu'une méthode de capitalisation des connaissances. Avec les travaux du Club Gestion des Connaissances, l'INT (Telecom & Management Paris Sud), L'ENSC (ex IdC), et les expériences de Jean-Louis Ermine, Serge Aries et d'autres, MASK a évolué et s'est enrichie d'une deuxième démarche MASK II. Bientôt, MASK III viendra compléter le patrimoine avec la compilation de différentes démarches d'utilisation des livres de connaissance.



Introduction

Avec l'apparition de la démarche de cartographie des connaissances et d'alignement stratégique (MASK II), MASK devient MASK I.

« Aborder le problème de la connaissance est une véritable gageure. S'il y a un sujet qui préoccupe l'être humain depuis longtemps, c'est bien celui-là : qu'est ce que la connaissance, comment naît-elle, comment se propage-t-elle, comment se transmet-elle, comment la représenter ?... Les questions à son propos sont innombrables et les angles d'attaque sur ces problèmes extrêmement variés. Les approches sur ces questions peuvent être très diverses, relevant tout à la fois de la philosophie, des sciences humaines, de la biologie, de la physique... »



MASK

Introduction MASK
(Club Gestion des connaissances)

Jean-Louis Ermine

Les systèmes de connaissance

HERMES, 1996

*La gestion des connaissances dans une organisation est un problème complexe qui comporte de multiples aspects, tant au point de vue stratégique qu'au point de vue opérationnel. La méthode **MKSM** qui est proposée ici, est issue de travaux de recherche et d'applications au Commissariat à l'Énergie Atomique. MKSM fournit une méthodologie d'analyse permettant d'aboutir, au moins en partie, à la maîtrise de la complexité dans les projets de gestion des connaissances, avant d'aboutir à un projet "opérationnel". Les phases de la méthode procèdent par raffinements successifs de l'analyse et de la modélisation du patrimoine de connaissances, jusqu'au grain suffisant qui permet d'avoir une visibilité correcte sur les connaissances à gérer, les projets possibles à mettre en place et les critères de décision pertinents.*

Jean-Louis Ermine

Méthode pour la gestion des connaissances

La méthode **MASK** a été mise au point, depuis 1989, sous l'impulsion de Jean Louis Ermine, à l'Université de Bordeaux I, puis au Commissariat de l'Énergie Atomique (CEA), et ensuite à l'Université de Technologie de Troyes (UTT). MASK est la troisième génération d'une lignée de méthodes d'ingénierie des connaissances dont les deux premières générations furent MOISE, puis MKSM™ (marque déposée du CEA). On peut interpréter MASK comme un sigle polysémique, signifiant « Méthode d'Analyse et de Structuration de Konnaissances », ou « Modélisation, Analyse et Structuration de Konnaissances » -dans notre communauté, l'abréviation courante de « connaissance » est « K »-, ou encore « Méthode d'Analyse de Systèmes de Konnaissances » ou d'autres variantes possibles. Ce sigle fonctionne aussi en anglais (« Method for Analysing and Structuring Knowledge », etc.)

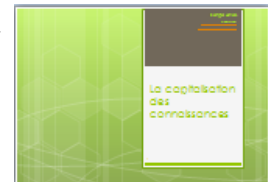
Introduction du livre de connaissances "MISE EN ŒUVRE D'UN PROJET DE LIVRE DE CONNAISSANCES AVEC LA METHODE MASK", UTT

MASK I pour formaliser les connaissances

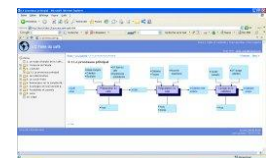
Les modèles MASK I



Présentation
MASK



Capitalisation des
connaissances



Exemples de Livres
de Connaissances

- [MASK I](#) : vous trouverez sur ce site de référence de la méthode une description succincte des différents modèles de la méthode..

MASK en MAP

- Utiliser un logiciel de Mind Mapping pour modéliser les connaissances avec MASK. [Voir la Map](#)
- [Publier une modélisation avec MindManager](#)

MASK, Qualité et description de l'organisation

MASK n'est pas seulement une méthode pour capitaliser un savoir-faire, elle s'insère dans une démarche globale de formalisation des organisations avec en particulier l'approche processus que l'on retrouve dans les différentes démarches qualité (ISO 9000, EFQM...). En se centrant sur l'identification (cartographie des processus) et la formalisation des processus (MASK I : diagramme d'activités), une organisation construit une base pour une gestion par processus. L'idée est de fédérer les différentes démarches de formalisation (Qualité, métier, GRH, etc.) pour donner une vision de l'organisation (organigramme, processus...) et une matière première pour les métiers opérationnels et fonctionnels.

Faites vos modes d'emploi avec MASK

MASK I est aussi un formidable outil pour formaliser des "modes d'emploi" ou des procédures complexes avec le diagramme des tâches et des concepts. Cette méthode amène à définir de manière claire les étapes pour l'utilisation d'un outil, d'un logiciel ou simplement une recette de cuisine.

- [Exemple](#) d'un [document de Castorama](#) replit en tâches et concepts MASK-1 puis publiés en ligne et automatisé avec SyadePHP. Si la présentation est (encore) sommaire, l'idée est de pouvoir utiliser cette page avec une tablette sur le terrain.
- L'importance des mots : Une [vidéo de minutebuzz](#) publiée sur Facebook qui montre l'importance des mots et la difficulté à écrire un mode d'emploi (ou guide d'instructions, mode opératoire...)

Le processus

- [Le processus détaillé de la capitalisation des connaissances](#) (cartographie)

- [Un projet de capitalisation des connaissances](#), forfait 3 entretiens + 1 de validation



English Documents from Jean-Louis Ermine

- [Introduction to Knowledge Management](#)
- [How to capitalize knowledge with the MASK method ?](#)
- [Knowledge Management](#) (Presentation)
- [MASK](#) (Presentation)
- [Example : MASK Cooking](#) (Presentation)
- Example [Gordy Bruhn Explains His Knowledge Book](#)

Se former à MASK I

Vous trouvez en lien à droite la présentation de la formation avec le document.

Nous formons les personnes à la modélisation des connaissances MASK à L'[ENSC](#) dans le cursus d'ingénieur ou via le [service de formation continue](#) (XMind, MindManager, MASK 1....).

La méthode MASK-1 est dans le domaine public et peut donc être utilisée librement.

Voir les documents de cours dans le site de référence de l'ENSC [MASK I](#)

Téléchargement

Voici quelques modèles de documents qui peuvent vous aider dans vos premières expériences. Ils n'ont aucune prétention, ce n'est pas non plus une application finie, ils peuvent se révéler imparfaits (utilisation, style...). Je les mets à disposition pour aider à faire les premiers pas dans l'utilisation de MASK. Disponible sur un Google Drive de l'ENSC

- [Modèles MASK I](#)

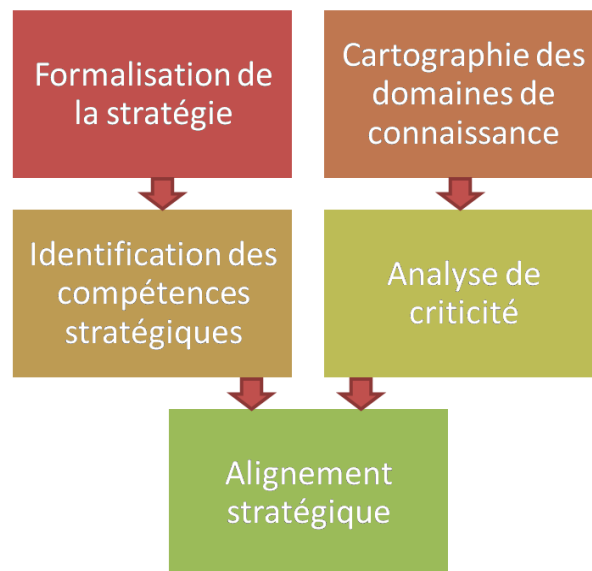
Pour utiliser ces fichiers comme modèle, référez-vous à la documentation des logiciels respectifs.

Les modèles PowerPoint peuvent être ouverts et convertis avec OpenOffice ou LibreOffice.

MASK II

MASK II a fait ses premiers pas dans différentes entreprises en France et à l'étranger, elle passe du stade de l'expérimentation et de la recherche au stade de l'Industrialisation.

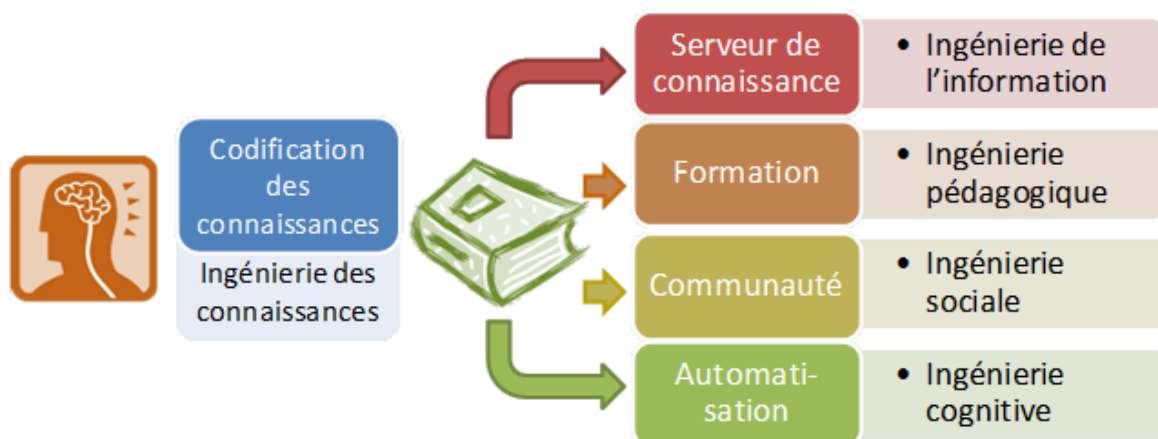
La méthode propose en parallèle de formaliser la stratégie et d'identifier les compétences stratégiques, et d'autres par de faire une étude des domaines de connaissances (Critical Knowledge Factor) avec les métiers. L'alignement stratégique permet de croiser les deux points de vue et d'identifier des actions stratégiques pour améliorer la performance de l'organisation.



MASK III

MASK III n'a pas pris encore forme en une théorie de l'utilisation des livres de connaissances. L'objectif est de regrouper sous cette appellation les différentes démarches expérimentées et mises en œuvre dans le partage et l'appropriation des connaissances :

- Création de serveurs de connaissance
- Les communautés de savoir
- Transformation d'un livre de connaissances en support de cours
- Conception d'un système d'aide à la décision
- etc.



Serveur de connaissance

Les Livres de Connaissances (LC) formalisés avec MASK sont mis à disposition sur des serveurs Web. Outre la mise en partage de la connaissance, cette démarche s'accompagne d'une réflexion sur l'organisation de l'information.

Les [exemples de livres de connaissances](#) sur ce site donne un aperçu.

Formation

Le Livre de Connaissances "brut" peut être utilisé directement pour la formation, à condition que le lecteur est déjà une compétence pour comprendre certains concepts. C'est le principe de l'autodidacte qui se forme en s'appropriant des lectures.

Les questions sont de savoir à qui la connaissance doit être transférée, quelles sont leurs compétences initiales, quelle est l'objectif en terme de compétence à atteindre, pour construire une démarche pédagogique. L'objectif est de faciliter la présentation de la connaissance et de mettre des moyens et outils en œuvre pour faciliter son appropriation.

Cette démarche a bien sûr été utilisée pour construire des cours sur MASK.

Communauté

Les communautés se développent de plus en plus dans les entreprises, en particulier dans des organismes internationaux où les experts ont des expériences et des savoir-faire différents. L'idée est de partager, réfléchir pour créer ou améliorer les savoir-faire de l'organisme.

Appelées communautés de pratique, ou communauté d'experts, le principe est de faire travailler ensemble des experts et non experts. Le concept s'étend avec le travail en réseau en interne à l'organisme ou en externe avec des démarches comme le coworking.

MASK I se révèle utile dans deux cas :

- Mettre à disposition d'une communauté un livre de connaissance comme base de travail
- Formaliser le travail de la communauté en enrichissant ou en formalisant un livre de connaissances

Automatisation

Toutes les connaissances ne sont pas informatisables, même si l'informatique et la robotique ont fait d'énormes progrès. MASK met en lumière le travail cognitif et manuel (s'il y a) d'une personne. Dans cette formalisation apparaissent, en particulier, les informations utiles et les déductions.

De la modélisation MASK 1 deux solutions sont possibles :

- Une informatisation "classique",
- Une informatisation avec le [Moteur de Tâches Syade](#).

Deux projets de recherche ont été développés pour montrer la complexité de passer d'une connaissance humaine à une solution informatisée :

- La résolution d'un Sudoku a été développée directement en code VBA à partir de la formalisation d'une connaissance (cf. [Page](#)).
- Toujours dans le jeu, le jeu Tic Tac Toe (ou morpion) qui paraît simple en apparence, révèle la difficulté de modéliser la stratégie pour gagner ou faire match nul. La [solution](#) a été réalisée avec le moteur de tâches Syade.

Le premier projet à utiliser MASK I pour l'automatisation a été le projet Thot à Cofinoga avec la création d'un système d'aide à la décision basé sur MASK-I pour l'étude des demandes de crédits personnels (cf. la page [Syade](#)).

La méthode s'est révélée très utile sur des démarches plus classiques d'informatisation pour des applications métiers, en particulier pour formaliser le travail d'acteurs.

Enfin MASK 1 est une méthode puissante pour formaliser le besoin et pour faire la documentation d'un outil informatique.

Des études sont en cours à l'ENSC pour utiliser MASK I dans le cadre de projet de robotisation... en particulier dans la phase conceptuelle pour formaliser la complexité de tâches.